

GL01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SISTEM INFORMASI PENCATATAN PRESTASI DAN REKOMENDASI LOMBA

untuk:

Mata Kuliah – Analisis Desain Berbasis Objek (ADBO)

Dipersiapkan oleh:

Annisa Kurniawati /2341720070

Farrel Muhammad Kafie /2341720176

Fikri Muhammad Abdillah /2341720092

Luthfi Triaswangga /2341720208

Rahmad Dwi Ferdyan /2341720122

Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno-Hatta No. 9, Malang 65141

	Jurusan Teknologi Informasi	Nomor Dokumen		Halaman
	Politeknik Negeri Malang	GL01-		
		Revisi	0	Tgl: 07-06-2025

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 1 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR ISI

Daftar Isi	4
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	9
1. Identifikasi Masalah	10
1.1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Penggalan Informasi.....	11
1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem).....	12
1.5 Alur Bisnis Saat Ini	13
2. Perancangan Dokumen SKPL	15
2.1 Tujuan Penulisan Dokumen	15
2.2 Lingkup Masalah.....	15
2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	15
2.4 Referensi.....	15
2.5 Deskripsi Umum Dokumen.....	16
3. Deskripsi Global Perangkat Lunak	17
3.1 Perspektif Produk	17
3.2 Fungsi Produk / Fitur.....	17
3.3 Karakteristik Pengguna	18
3.4 Batasan-batasan	19
3.5 Asumsi dan Ketergantungan	19
4. Deskripsi Rinci Kebutuhan	20
4.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal	20
4.1.1 Antarmuka Pemakai.....	20

4.1.2.	Antarmuka Perangkat Keras	25
4.1.3.	Antarmuka Perangkat Lunak	26
4.1.4.	Antarmuka Komunikasi	26
4.2.	Kebutuhan Fungsional.....	26
4.2.1.	<i>Use Case Diagram</i>	26
4.2.2.	Robustness Diagram	36
4.2.3.	<i>Activity Diagram</i>	47
4.2.4.	<i>Class Diagram</i>	60
4.2.5.	<i>Sequence Diagram</i>	61
4.2.6.	Behavioural State Machine Diagram	68
4.2.7.	Deployment Diagram.....	68
4.2.8.	Desain Basis Data	69
4.3.	Kebutuhan Non-Fungsional	70
4.3.1.	Availability	70
4.3.2.	Response Time.....	70
4.3.3.	Security	70
4.3.4.	Bahasa Komunikasi	70
4.4.	Batasan Perancangan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Activity Diagram Alur Bisnis Utama (<i>Core Process</i>)	14
Gambar 2 Tampilan Halaman Login	20
Gambar 3 Tampilan Admin - Halaman Dashboard	20
Gambar 4 Tampilan Admin - Halaman Kelola Pengguna	21
Gambar 5 Tampilan Admin - Halaman Kelola Prestasi	21
Gambar 6 Tampilan Admin - Halaman Kelola Lomba	22
Gambar 7 Tampilan Admin - Halaman Kelola Prestasi	22
Gambar 8 Tampilan Admin – Halaman Rekomendasi	22
Gambar 9 Tampilan Dosen - Halaman Dashboard	23
Gambar 10 Tampilan Dosen - Halaman Mahasiswa Bimbingan.....	23
Gambar 11 Tampilan Dosen - Halaman Lomba	24
Gambar 12 Tampilan Mahasiswa - Halaman Dashboard	24
Gambar 13 Tampilan Mahasiswa - Halaman Dashboard	24
Gambar 14 Tampilan Mahasiswa - Halaman Lomba	25
Gambar 15 Model Perangkat Keras Mahasiswa-Dosen dan Admin	25
Gambar 16 Use Case Diagram.....	27
Gambar 17 <i>Robustness</i> Diagram - Login.....	36
Gambar 18 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Manajemen Pengguna.....	37
Gambar 19 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Manajemen Lomba	38
Gambar 20 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Memverifikasi Lomba	39
Gambar 21 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Memverifikasi Prestasi	40
Gambar 22 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Membuat Laporan.....	41
Gambar 23 <i>Robustness</i> Diagram Admin - Melihat Rekomendasi Lomba.....	42

Gambar 24 <i>Robustness</i> Diagram Mahasiswa - Manajemen Profil	43
Gambar 25 <i>Robustness</i> Diagram Mahasiswa - Mengajukan Prestasi	44
Gambar 26 <i>Robustness</i> Diagram Mahasiswa - Mengajukan Lomba	44
Gambar 27 <i>Robustness</i> Diagram Dosen - Manajemen Profil	45
Gambar 28 <i>Robustness</i> Diagram Dosen - Manajemen Mahasiswa Bimbingan.....	46
Gambar 29 <i>Robustness</i> Diagram Dosen - Mengajukan :Lomba.....	46
Gambar 30 <i>Activity</i> Diagram - Login.....	47
Gambar 31 <i>Activity</i> Diagram Admin - Manajemen Pengguna	48
Gambar 32 <i>Activity</i> Diagram Admin - Manajemen Pengguna	49
Gambar 33 <i>Activity</i> Diagram Admin - Memverifikasi Lomba	50
Gambar 34 <i>Activity</i> Diagram Admin - Memverifikasi Prestasi	51
Gambar 35 <i>Activity</i> Diagram Admin - Membuat Laporan Analitik	52
Gambar 36 <i>Activity</i> Diagram Admin - Melihat Rekomendasi Lomba	53
Gambar 37 <i>Activity</i> Diagram Mahasiswa - Manajemen Profil	54
Gambar 38 <i>Activity</i> Diagram Mahasiswa - Mengajukan Prestasi.....	55
Gambar 39 <i>Activity</i> Diagram Mahasiswa - Mengajukan Lomba.....	56
Gambar 40 <i>Activity</i> Diagram Dosen - Manajemen Profil.....	57
Gambar 41 <i>Activity</i> Diagram Dosen - Manajemen Mahasiswa Bimbingan	58
Gambar 42 <i>Activity</i> Diagram Dosen - Mengajukan Lomba.....	59
Gambar 44 <i>Sequence Diagram</i> - Login	61
Gambar 45 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Manajemen Pengguna.....	61
Gambar 46 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Memverifikasi Prestasi	62
Gambar 47 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Memverifikasi Lomba.....	63
Gambar 48 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Manajemen Lomba	63
Gambar 49 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Membuat Laporan Analitik.....	64
Gambar 50 <i>Sequence Diagram</i> Admin – Melihat Rekomendasi Lomba	64

Gambar 51 <i>Sequence</i> Diagram Mahasiswa – Manajemen Profil.....	65
Gambar 52 <i>Sequence</i> Diagram Mahasiswa – Mengajukan Prestasi	65
Gambar 53 <i>Sequence</i> Diagram Mahasiswa – Mengajukan Lomba	66
Gambar 54 <i>Sequence</i> Diagram Dosen – Manajemen Profil	66
Gambar 55 <i>Sequence</i> Diagram Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan.....	67
Gambar 56 <i>Sequence</i> Diagram Dosen – Mengajukan Lomba	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim	15
Tabel 2 Karakteristik Pengguna	18
Tabel 3 Deskripsi Use Case Admin – Manajemen Pengguna.....	27
Tabel 4 Deskripsi Use Case Admin – Memverifikasi Prestasi	28
Tabel 5 Deskripsi Use Case Admin – Manajemen Lomba	28
Tabel 6 Deskripsi Use Case Admin – Memverifikasi Lomba	29
Tabel 7 Deskripsi Use Case Admin – Membuat Laporan Analitik Prestasi	30
Tabel 8 Deskripsi Use Case Admin – Melihat Rekomendasi Lomba.....	30
Tabel 9 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Manajemen Profil	31
Tabel 10 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Mengajukan Prestasi	32
Tabel 11 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Mengajukan Lomba	32
Tabel 12 Deskripsi Use Case Dosen – Manajemen Profil	33
Tabel 13 Deskripsi Use Case Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan.....	34
Tabel 14 Deskripsi Use Case Dosen – Mengajukan Lomba.....	34
Tabel 15 Deskripsi Use Case Semua Pengguna– Login	35

1. IDENTIFIKASI MASALAH

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa merupakan aset utama dalam pendidikan tinggi, dengan prestasi mereka mencerminkan kualitas institusi dan menjadi indikator keberhasilan akademik serta pengembangan diri. Prestasi ini meliputi bidang akademik, kompetisi nasional dan internasional seperti inovasi teknologi, penelitian ilmiah, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Namun, pengelolaan data prestasi mahasiswa sering kali masih dilakukan secara manual atau dengan sistem yang belum terintegrasi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan, khususnya dalam seleksi peserta lomba.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang (JTI Polinema) berperan strategis dalam mencetak lulusan unggul di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Mahasiswa JTI Polinema aktif mengikuti berbagai kompetisi teknologi, seperti Gemastik, Kompetisi IoT, Hackathon, Lomba Desain UI/UX, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan siber. Kendala utama dalam proses seleksi peserta lomba adalah kesulitan mengidentifikasi mahasiswa yang sesuai dengan kriteria kompetisi karena ketiadaan sistem yang dapat menganalisis prestasi, keterampilan, dan minat secara otomatis.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara mengatasi pengelolaan data prestasi mahasiswa yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang (JTI Polinema)?
- Bagaimana cara mengembangkan sistem yang dapat menganalisis prestasi, keterampilan, dan minat mahasiswa secara otomatis untuk mempermudah proses seleksi peserta lomba sesuai dengan kriteria kompetisi?
- Bagaimana cara membangun sistem terintegrasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan keberhasilan mahasiswa JTI Polinema dalam kompetisi nasional dan internasional?

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 10 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

1.3 Penggalian Informasi

Menggali informasi dari narasumber

a. Wawancara

Penjabaran

- Input :
 - Apa saja yang harus dipertimbangkan dosen sebelum merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti lomba?
 - Mengapa lomba yang bertema non-TI tidak disarankan diikuti oleh mahasiswa TI?
- Output :
 - Penyelenggara lomba, *track record* lomba, skala lomba (nasional atau internasional lebih diprioritaskan), dan kesesuaian tema lomba dengan bidang studi TI.
 - Karena tidak sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa, dan dapat menyulitkan mahasiswa dalam memahami materi saat tanya jawab atau saat evaluasi akhir, seperti pada contoh lomba PKMK yang fokus pada produk non-TI.

b. Analisa Dokumen

Penjabaran

- Input:

Berdasarkan analisis dokumen, kami menganalisis dari dokumen RPP atau Rencana Pelaksanaan Proyek dari SIPRESMA.
- Output:

Berdasarkan analisis dari dokumen tersebut menghasilkan:

 - Dari analisis latar belakang menyatakan bahwa adanya masalah sistem dari pencatatan prestasi akademik yaitu:
 - Pencatatat masih dilakukan secara manual.
 - Pihak akademik kesulitan dalam menemukan mahasiswa yang cocok untuk mengikuti kompetisi tertentu.
 - Tidak ada sistem yang objektif untuk merekomendasikan mahasiswa berdasarkan kemampuan, minat, dan pengalaman khususnya untuk mahasiswa JTI Polinema.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 11 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

- Adanya rancangan sistem yang ditentukan untuk pembuatan sistem informasi SIPRESMA tersebut meliputi:
 - PHP 8 + Laravel 10 (backend)
 - Bootstrap 4/5 (frontend)
 - MySQL/MariaDB (database)
- Adanya fitur sistem yang telah ditentukan meliputi:
 - Verifikasi & Manajemen Prestasi
 - Sistem Rekomendasi Lomba berbasis profil mahasiswa
 - Dashboard Laporan & Statistik
 - Pencatatan lomba dan status pendaftaran
 - Integrasi dengan bukti dokumen (sertifikat, dll)
- Proyek ini juga mengimplementasikan dari pengambilan keputusan atau SPK untuk bagian rekomendasi.

1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem)

a. Kebutuhan Fungsional

- **Autentikasi dan Manajemen Pengguna.**
 - Sistem harus memungkinkan mahasiswa, dosen, dan admin untuk mendaftar dan login.
 - Admin dapat mengelola akun pengguna: membuat, mengubah, menghapus, dan reset password.
- **Manajemen Profil Mahasiswa dan Dosen**
 - Mahasiswa dapat mengisi dan memperbarui profil pribadi, minat, keterampilan, dan pengalaman.
 - Dosen dapat mengisi dan memperbarui profil akademik dan bidang keahlian.
- **Pencatatan dan Verifikasi Prestasi Mahasiswa**
 - Mahasiswa dapat menambahkan data prestasi akademik dan non-akademik.
 - Mahasiswa dapat mengunggah bukti prestasi (PDF/JPG/PNG).
 - Admin dapat memverifikasi data prestasi mahasiswa (approve/reject) dengan catatan koreksi.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 12 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

- Dosen dapat memberi masukan dan validasi atas prestasi mahasiswa bimbingannya.
- **Manajemen Data Lomba/Kompetisi**
 - Admin dan dosen dapat menambahkan informasi lomba, termasuk: Nama lomba, kategori, penyelenggara, tingkat, deadline, link pendaftaran.
 - Mahasiswa dapat melihat daftar lomba dan mendaftarkan diri.
- **Sistem Rekomendasi Lomba**
 - Sistem dapat merekomendasikan lomba kepada mahasiswa dan admin berdasarkan minat dan kategori atau perhitungan SPK dengan metode SMART dan VIKOR.
- **Laporan dan Analisis Data**
 - Admin dapat menghasilkan laporan prestasi mahasiswa berdasarkan tahun, jenis lomba, tingkat lomba dalam bentuk grafik dan tabel.
 - Laporan dapat diekspor dalam format PDF/Excel.
 - Sistem menampilkan statistik dan tren prestasi.

b. Kebutuhan Non-fungsional

- **Keamanan dan Otorisasi.**
 - Autentikasi dan Otorisasi.
Sistem menggunakan autentikasi kata sandi dengan enkripsi dan menerapkan role-based access control untuk membatasi akses sesuai peran mahasiswa, dosen, dan admin.
- **Usability**
 - Antarmuka Pengguna.
Antarmuka intuitif, responsif, dan mendukung akses melalui perangkat desktop

1.5 Alur Bisnis Saat Ini

Pada sistem SIPRESTA, alur bisnis dari sisi pengguna (mahasiswa) dimulai ketika mahasiswa masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 13 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

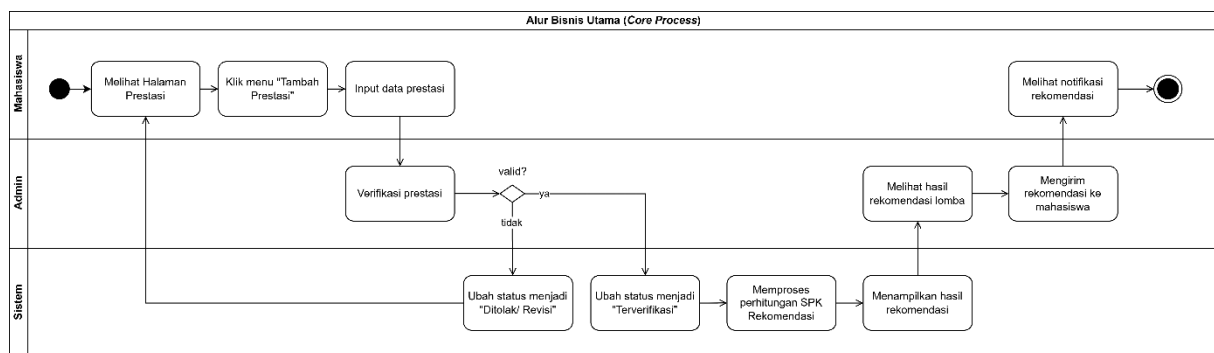
login, mahasiswa akan diarahkan ke dashboard utama, yang menampilkan data singkat seperti jumlah prestasi, status verifikasi data, dan rekomendasi lomba jika tersedia.

Mahasiswa kemudian dapat memilih menu "Tambah Prestasi" untuk mencatatkan prestasi yang pernah diraih. Pada form ini, mahasiswa mengisi detail prestasi seperti nama lomba, tingkat lomba, bidang lomba, tahun, bukti sertifikat, dsb. Setelah diisi lengkap, mahasiswa menyimpan data dan sistem akan menyimpan entri prestasi ke database dengan status "Menunggu Verifikasi".

Data prestasi tersebut akan diverifikasi oleh pihak admin, dan mahasiswa dapat melihat status verifikasinya melalui menu “Daftar Prestasi”. Jika sudah diverifikasi, maka data tersebut akan diproses oleh sistem rekomendasi.

Sistem secara berkala (atau ketika mahasiswa mengakses menu tertentu) akan menjalankan proses penilaian berdasarkan kriteria tertentu seperti IPK, frekuensi lomba, dan ranking lomba. Jika mahasiswa memenuhi syarat tertentu, maka admin dapat memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tersebut, dan sistem akan menampilkan notifikasi rekomendasi lomba di halaman mahasiswa.

Mahasiswa dapat melihat informasi lomba yang direkomendasikan, dan jika tertarik, mereka bisa menghubungi pihak terkait atau link pendaftaran lomba yang dicantumkan.



Gambar 1 Activity Diagram Alur Bisnis Utama (Core Process)

2. PERANCANGAN DOKUMEN SKPL

2.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan sebagai panduan resmi dalam pengembangan sistem Pencatatan Prestasi Mahasiswa, yang mencakup deskripsi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, spesifikasi teknis, serta batasan sistem. Dokumen ini akan digunakan oleh tim pengembang, pemangku kepentingan, dan penguji untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar penilaian prestasi mahasiswa.

2.2 Lingkup Masalah

Perangkat lunak yang akan dibangun adalah Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa untuk Jurusan Teknologi Informasi yang bertujuan untuk mencatat prestasi mahasiswa dan menentukan mahasiswa mana yang cocok untuk mendapatkan rekomendasi lomba.

2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Dalam pembuatan Perangkat lunak sistem informasi prestasi mahasiswa berbasis website, terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini, diantaranya:

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim

#	Deskripsi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	<i>System Requirement Specification</i>
SIPRESTA	Sistem Informasi Pencatatan Prestasi dan Rekomendasi Lomba

2.4 Referensi

Terdapat beberapa dokumen sebagai bahan acuan dalam pembuatan dokumen SKPL ini, diantaranya:

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 15 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

1. Rahmatika Pratama Santi, Febby Apri Wenando, Jefril. (2023). *Sistem Informasi Pendataan Prestasi Mahasiswa* berbasis web dengan metode UAT & kerangka PEICES, Jurnal Fasilkom Universitas Palangka Raya.
2. Junadhi. (2019). *Sistem Layanan Informasi Laporan Prestasi Mahasiswa* menggunakan Rapid Application Development di STMIK Amik Riau, Jurnal Inovtek Polbeng.
3. Aditya Yusril Fikri, Achmad Arwan, Faizatul Amalia. (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Kredit Prestasi Berbasis Web* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, Jurnal J-PTIHK UB.
4. Santi, R. P., Wenando, F. A., Jefril. (2023). *Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa Berbasis Web* di STMIK Antar Bangsa.

2.5 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen SKPL ini memberikan spesifikasi dari produk yang akan dibangun dan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh pihak pengguna dan telah disepakati bersama dengan pengembang. Sistematika penulisan dari dokumen ini meliputi :

1. Tujuan penulisan dokumen
2. Lingkup permasalahan
3. Glossary
4. Referensi
5. Perspektif dan fungsi produk
6. Karakteristik pengguna
7. Batasan, asumsi, dan kebergantungan
8. Kebutuhan antarmuka
9. Kebutuhan fungsional
10. Kebutuhan non-fungsional
11. Batasan Perancangan

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 16 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

3. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

3.1. Perspektif Produk

Sistem Pencatatan Prestasi Mahasiswa dan Rekomendasi Lomba (SIPRESTA) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data prestasi secara sistematis dan memberikan rekomendasi peserta lomba secara objektif. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pencatatan Prestasi Mahasiswa dan Rekomendasi Lomba dikembangkan sebagai platform digital yang mengintegrasikan pencatatan prestasi dengan fitur kecerdasan buatan untuk analisis dan seleksi peserta lomba secara efisien. Berdasarkan tampilan di gambar yang kamu unggah, sepertinya dokumen itu menjelaskan tentang perangkat lunak yang berhubungan dengan sistem ini.

3.2. Fungsi Produk / Fitur

Perangkat lunak SIPRESTA ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

A. Admin

1. Memanajemen Pengguna
2. Memanajemen Lomba
3. Memverifikasi Prestasi Mahasiswa
4. Memverifikasi Lomba
5. Melihat Rekomendasi Lomba
6. Membuat Laporan Analitik Prestasi
7. Mengirim Rekomendasi

B. Dosen

1. Manajemen Akun dan Profil
2. Mengajukan Data Lomba
3. Memanajemen Mahasiswa Bimbingan

C. Mahasiswa

1. Manajemen Akun dan Profil
2. Mengajukan Data Lomba
3. Mengajukan Prestasi

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 17 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

3.3. Karakteristik Pengguna

Perangkat lunak Sistem Informasi Pencatatan Prestasi Mahasiswa akan digunakan oleh tiga jenis pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa laboran dan pasien.

Tabel 2 Karakteristik Pengguna

Jenis Pengguna	Deskripsi Pengguna	Hak Akses Pengguna
Admin	Admin merupakan pihak yang memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan data pengguna, validasi data prestasi mahasiswa, serta manajemen daftar kompetisi.	- Melihat, memverifikasi, dan menyetujui data prestasi mahasiswa. - Mengelola dan menambahkan daftar kompetisi baru. - Menghasilkan laporan prestasi mahasiswa dalam bentuk grafik atau tabel.
Mahasiswa	Mahasiswa adalah pengguna utama sistem yang mendokumentasikan prestasi mereka dan menerima rekomendasi lomba yang sesuai dengan profil dan keterampilannya.	- Login ke sistem. - Mengisi dan memperbarui profil (kompetensi, minat, keahlian, lokasi preferensi, dll). - Menginput dan mengedit data prestasi pribadi. - Mengunggah bukti prestasi dalam format PDF/JPG/PNG. - Melihat daftar lomba yang tersedia. - Menambahkan info lomba yang akan datang - Menerima rekomendasi peserta lomba.

Dosen	Dosen pembimbing adalah dosen di JTI Polinema yang memantau perkembangan prestasi mahasiswa bimbingannya, serta memberikan masukan atau rekomendasi terkait keikutsertaan mahasiswa dalam lomba.	- Melihat data prestasi mahasiswa yang dibimbing. - Memberikan validasi dan masukan terhadap data prestasi yang diinput mahasiswa. - Melihat daftar lomba yang tersedia. - Menambahkan informasi lomba yang akan datang.
-------	--	---

3.4. Batasan-batasan

Adapun Batasan-batasan dalam ada pada sistem saat berjalan, diantaranya:

1. Batasan Teknis

Keterbatasan integrasi dengan sistem lain, tidak semua sistem pencatatan prestasi mahasiswa bisa langsung terhubung dengan database akademik.

2. Keterbatasan Infrastruktur IT

Institusi mungkin mengalami kendala dalam penyimpanan data yang besar atau akses internet yang terbilang belum memadai.

3.5. Asumsi dan Kebergantungan

Adapun asumsi dan ketergantungan sistem terhadap beberapa hal, diantaranya:

1. Sistem ini bisa diakses dan berjalan di berbagai macam platform dengan akses internet.
2. Kebergantungan pada mahasiswa aktif yang upload prestasi yang dimiliki.
3. Kebergantungan dengan keaktifan admin untuk verifikasi prestasi dan lomba.

4. DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN

Bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan dalam perancangan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, dan atribut kualitas perangkat lunak.

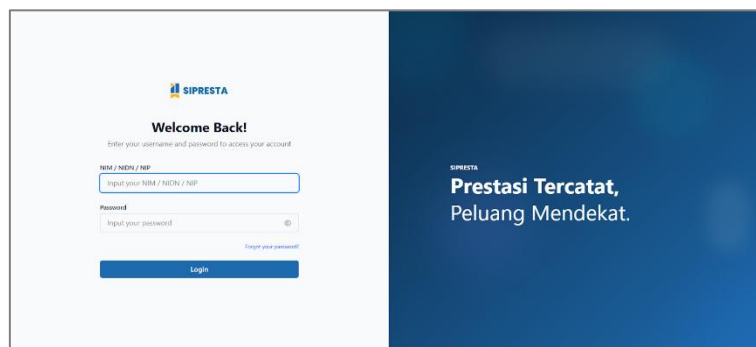
4.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1.1. Antarmuka Pemakai

A. Semua Pengguna

- Login

Halaman Login adalah halaman untuk admin memasukkan username dan password guna mengakses seluruh fitur.

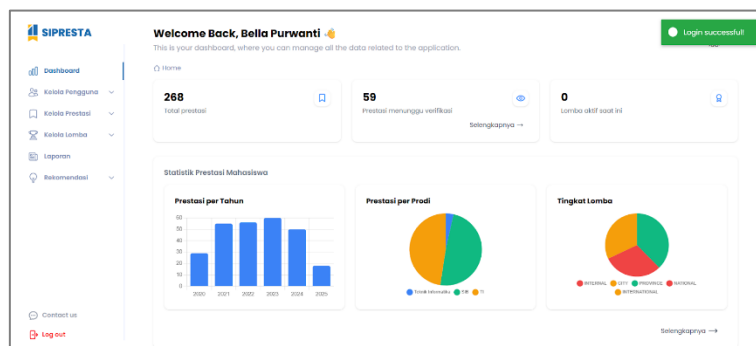


Gambar 2 Tampilan Halaman Login

B. Admin

- Halaman *Dashboard*

Halaman Dashboard adalah tampilan utama berisi ringkasan data pengguna, statistik prestasi, jumlah lomba, serta notifikasi sistem secara menyeluruh.

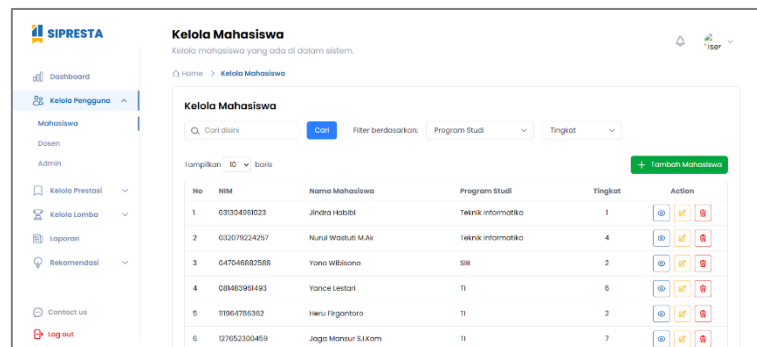


Gambar 3 Tampilan Admin - Halaman Dashboard

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 20 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

- Halaman Kelola Pengguna

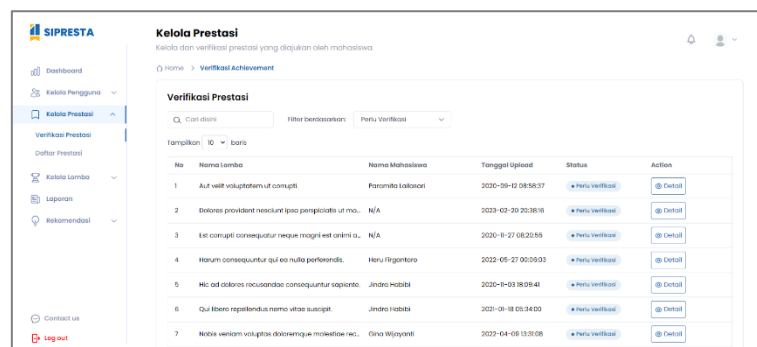
Halaman Kelola Pengguna adalah halaman untuk menambah, mengedit, dan menghapus akun pengguna seperti mahasiswa dan dosen dalam sistem.



Gambar 4 Tampilan Admin - Halaman Kelola Pengguna

- Halaman Kelola Prestasi

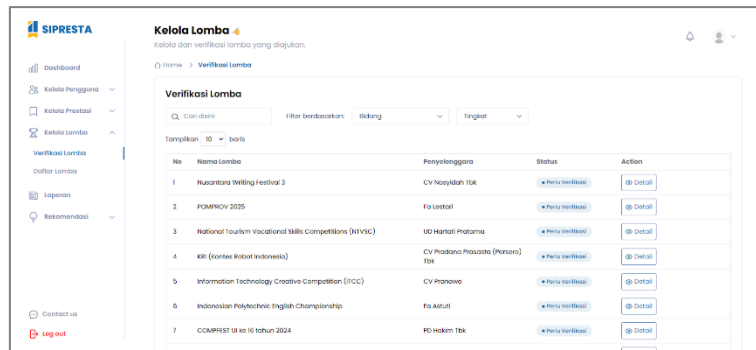
Halaman Kelola Prestasi adalah tempat admin mengelola data prestasi mahasiswa, termasuk validasi dan pembaruan informasi prestasi.



Gambar 5 Tampilan Admin - Halaman Kelola Prestasi

- Halaman Kelola Lomba

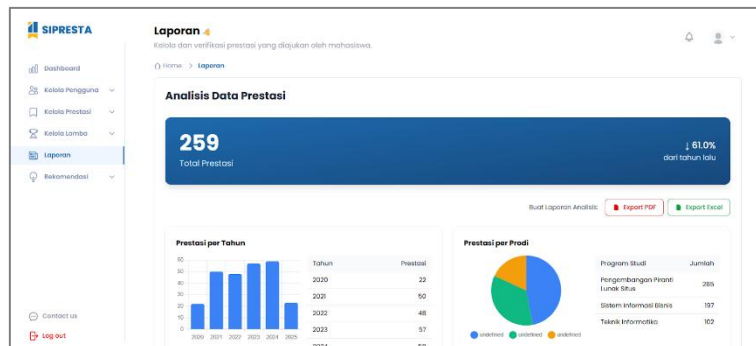
Halaman Kelola Lomba adalah halaman untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data lomba yang tersedia dalam sistem.



Gambar 6 Tampilan Admin - Halaman Kelola Lomba

- Halaman Laporan

Halaman Laporan adalah halaman untuk melihat dan mencetak laporan data pengguna, prestasi, dan aktivitas rekomendasi.



Gambar 7 Tampilan Admin - Halaman Kelola Prestasi

- Halaman Rekomendasi

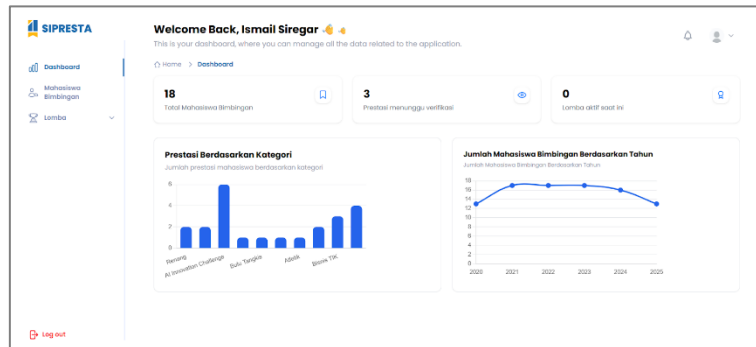
Halaman Rekomendasi adalah tempat menampilkan hasil sistem rekomendasi lomba berdasarkan data prestasi dan kriteria yang telah ditentukan.

Gambar 8 Tampilan Admin – Halaman Rekomendasi

C. Dosen

- Halaman *Dashboard*

Halaman Dashboard adalah tampilan awal dosen yang menyajikan data ringkasan mahasiswa bimbingan dan aktivitas lomba.



Gambar 9 Tampilan Dosen - Halaman Dashboard

- Halaman Mahasiswa Bimbingan

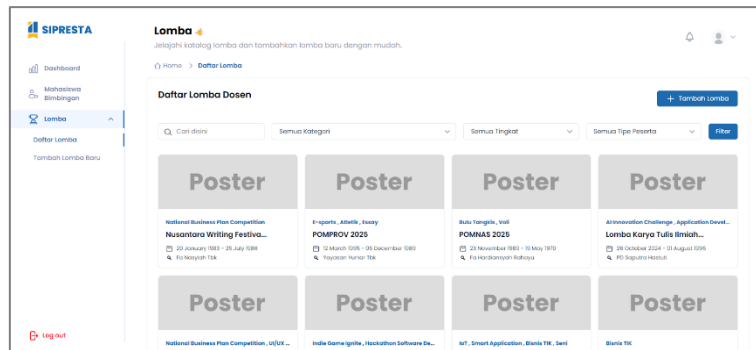
Halaman Mahasiswa Bimbingan adalah halaman yang menampilkan daftar mahasiswa bimbingan lengkap dengan data prestasi.

No.	Lomba	Tanggal Lomba	Aksi
1	Sit eum quae distinctio.	15 December 2011	Lihat Detail
2	Sit ullam qui quod modi eccacaciti.	06 January 1998	Lihat Detail
3	Qui oligismene officia praum in cupiditate operiam.	26 October 2005	Lihat Detail
4	Nam sod reprehendunt aliquam soluta qui sit.	26 November 2001	Lihat Detail
5	Apertam id sequi verum sedis dolore disorem aut.	10 July 1978	Lihat Detail
6	Voluptatibus accusantium est aut qui doasunt vel.	09 June 1998	Lihat Detail
7	Temporibus lura disoremque sit numquam.	23 September 1999	Lihat Detail
8	Kenum dolore fugio sapiente hic sit vel id.	04 January 1975	Lihat Detail

Gambar 10 Tampilan Dosen - Halaman Mahasiswa Bimbingan

- Halaman Lomba

Halaman Lomba adalah halaman untuk melihat daftar lomba dan menambahkan data lomba.

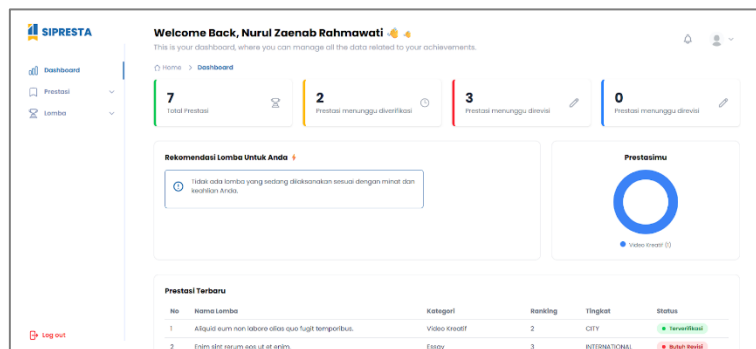


Gambar 11 Tampilan Dosen - Halaman Lomba

D. Mahasiswa

- Halaman Dashboard

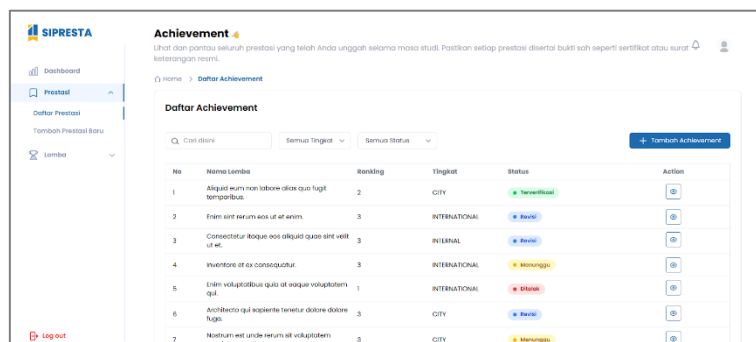
Halaman Dashboard adalah tampilan utama mahasiswa yang memuat informasi prestasi pribadi, status rekomendasi, dan info lomba terbaru.



Gambar 12 Tampilan Mahasiswa - Halaman Dashboard

- Halaman Prestasi

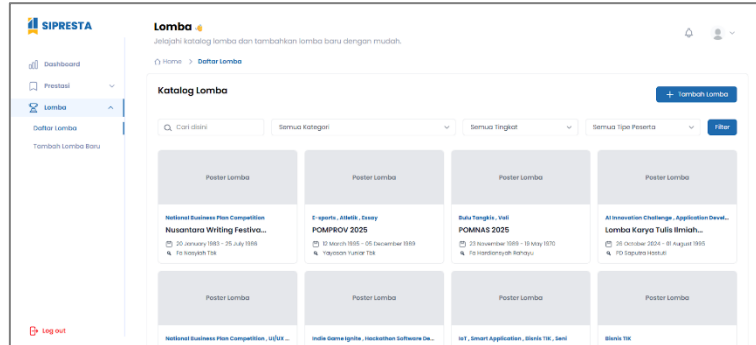
Halaman Prestasi adalah halaman untuk mahasiswa menambahkan, memperbarui, atau menghapus data prestasi yang dimiliki.



Gambar 13 Tampilan Mahasiswa - Halaman Dashboard

- Halaman Lomba

Halaman Lomba adalah halaman yang menampilkan daftar lomba serta menambahkan data lomba.



Gambar 14 Tampilan Mahasiswa - Halaman Lomba

4.1.2. Antarmuka Perangkat Keras

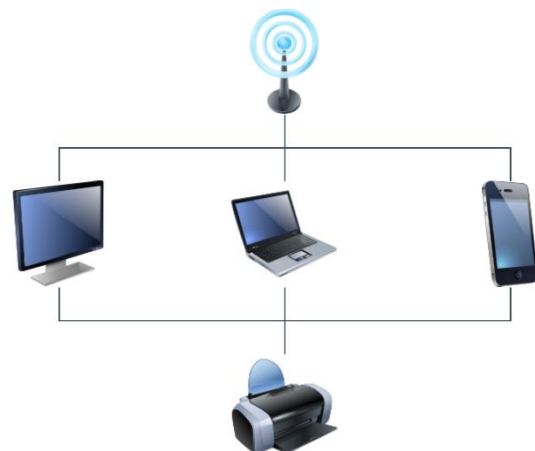
Sistem SIPRESTA membutuhkan beberapa perangkat keras yang mendukung akses pengguna terhadap sistem secara daring. Seluruh pengguna—baik mahasiswa, dosen, maupun admin—memerlukan perangkat yang terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses sistem, melakukan input, validasi, maupun pengelolaan data.

Selain perangkat utama seperti komputer atau laptop, beberapa bagian juga mungkin membutuhkan printer untuk keperluan pencetakan dokumen, misalnya laporan rekap prestasi.

Model untuk mahasiswa-dosen



Model untuk admin



Gambar 15 Model Perangkat Keras Mahasiswa-Dosen dan Admin

4.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem SIPRESTA tidak membutuhkan integrasi dengan perangkat lunak lain, karena dirancang khusus untuk kebutuhan internal jurusan. Namun, dalam sistem ini terdapat komunikasi antar pengguna seperti dosen dengan mahasiswa, serta admin dengan seluruh pengguna (mahasiswa dan dosen). Admin memiliki akses penuh untuk memantau, mengelola data prestasi, lomba, dan hasil rekomendasi.

4.1.4. Antarmuka Komunikasi

Sistem SIPRESTA akan berkomunikasi dengan aplikasi yang berada pada server kampus melalui jaringan berbasis protokol TCP/IP. Pengguna seperti admin dan dosen mengakses sistem menggunakan perangkat komputer di lingkungan kampus. Sedangkan mahasiswa dapat mengakses sistem melalui perangkat seperti HP, laptop, atau tablet dari mana saja selama terhubung dengan internet, khususnya saat menginput data prestasi atau melihat rekomendasi lomba.

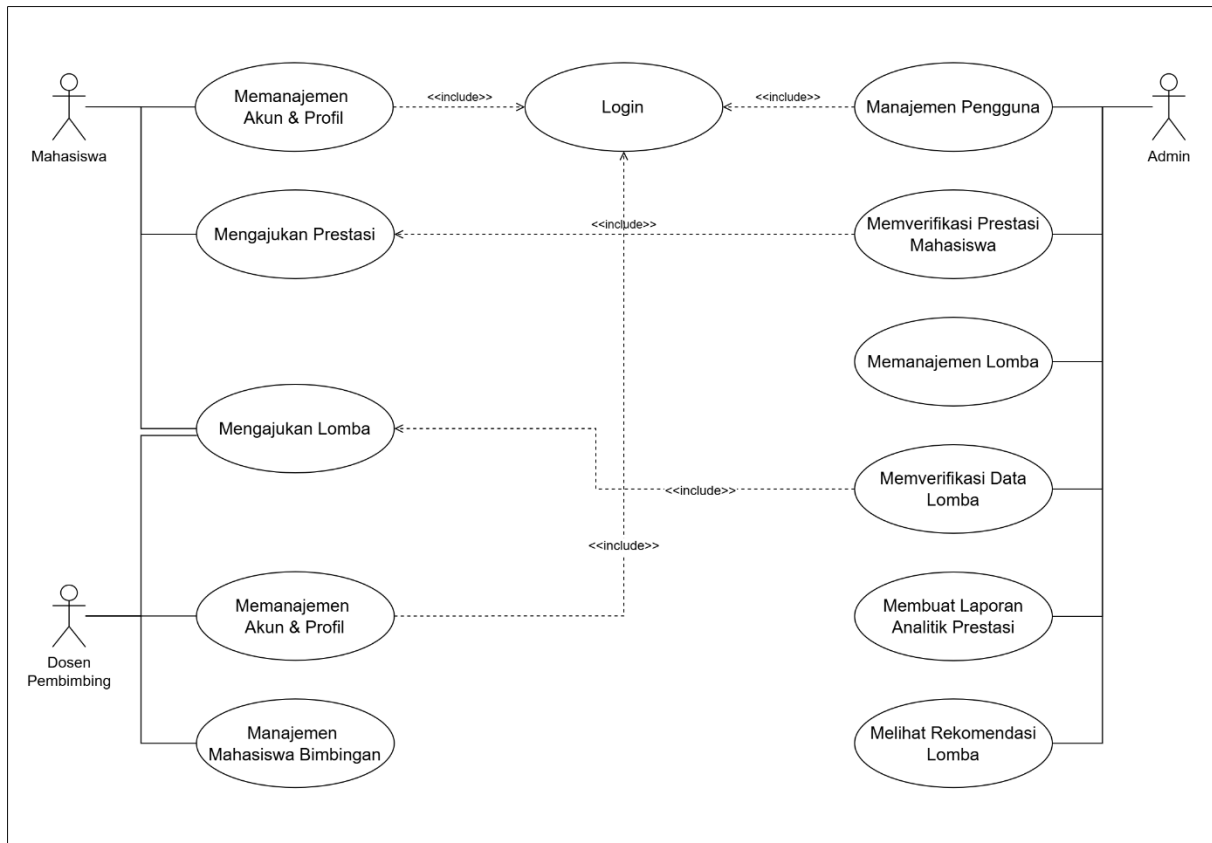
4.2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah deskripsi mengenai fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau aplikasi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Kebutuhan ini menggambarkan layanan, proses, atau tindakan yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

4.2.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram UML yang menjelaskan interaksi antar satu atau beberapa aktor dengan tujuannya (*use case*) di dalam sistem. Pada diagram *use case* kita dapat melihat bagaimana aktor berinteraksi di dalam sistem. Berikut *use case* dari Sistem Informasi Pencatatan Prestasi dan Rekomendasi Lomba (SIPRESTA) yang dimana syarat dari aktor akses sistem sudah *include login*:

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 26 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		



Gambar 16 Use Case Diagram

Tabel 3 Deskripsi Use Case Admin – Manajemen Pengguna

Nama Use Case : Manajemen Pengguna	ID: UCA01	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus akun bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan admin.		
Trigger : 1. Admin mengklik tombol kelola pengguna pada halaman dashboard admin.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi - Admin 2. Include - Login		
Prekondisi : 1. Admin telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. Admin membuka halaman kelola pengguna. 2. Sistem menampilkan daftar pengguna. 3. Admin memilih untuk menambah, mengedit, atau menghapus data pengguna. 4. Sistem melakukan validasi data.		

5. Sistem menyimpan data ke dalam database.
Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika data yang diisikan tidak sesuai dengan ketentuan maka sistem akan menampilkan peringatan. 2. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan disimpan dan sistem menampilkan peringatan agar data tersebut bisa diisikan dengan lengkap.
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil disimpan/diedit/dihapus dan akan ditampilkan di halaman kelola pengguna. 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal disimpan/diedit/dihapus.

Tabel 4 Deskripsi Use Case Admin – Memverifikasi Prestasi

Nama Use Case : Memverifikasi Prestasi Mahasiswa	ID: UCA02	Level Kepentingan: Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin 2. Mahasiswa		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat mengelola status verifikasi prestasi dan memberikan catatan atau koreksi jika ada kesalahan dalam input data prestasi.		
Trigger : 1. Admin mengklik tombol verifikasi pada halaman kelola prestasi.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi - Admin 2. Include - Use Case Login,Use Case Menginputkan Prestasi		
Prekondisi : 1. Admin telah login ke akunnya.		
Alur Normal : 1. Admin membuka halaman kelola prestasi. 2. Sistem menampilkan seluruh daftar prestasi. 3. Admin mengklik detail prestasi. 4. Admin mengklik tombol verifikasi. 5. Sistem menyimpan data ke dalam database		
Sub Alur :		
Alur Alternatif : 1. Jika bukti yang diinputkan mahasiswa tidak valid, admin dapat menolak dan memberikan catatan.		
Poskondisi : 1. Sukses: Status data prestasi akan diperbarui dan ditampilkan di halaman daftar prestasi mahasiswa. 2. Gagal: Data prestasi tidak diperbarui dan menampilkan pesan error		

Tabel 5 Deskripsi Use Case Admin – Manajemen Lomba

Nama Use Case : Memanajemen Lomba	ID: UCA03	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin 2. Mahasiswa		

Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data lomba/kompetisi.
Trigger : Admin masuk ke menu kelola lomba.
Tipe : Eksternal
Relasi : 1. Asosiasi - Admin 2. Include - Login
Prekondisi : 1. Admin sudah login ke akunnya.
Alur Normal : 1. Admin membuka halaman kelola lomba. 2. Sistem menampilkan daftar lomba 3. Admin mengklik tombol tambah, edit, dan hapus data lomba. 4. Sistem melakukan validasi data. 5. Sistem menyimpan data ke dalam database.
Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika data yang diisikan tidak sesuai dengan ketentuan maka sistem akan menampilkan peringatan. 2. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan disimpan dan sistem menampilkan peringatan agar data tersebut bisa diisikan dengan lengkap.
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil disimpan/diedit/dihapus dan akan ditampilkan di halaman daftar lomba 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal disimpan/dihapus/diedit.

Tabel 6 Deskripsi Use Case Admin – Memverifikasi Lomba

Nama Use Case : Memverifikasi Lomba	ID: UCA04	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin 2. Dosen Pembimbing 3. Mahasiswa		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat melakukan verifikasi data lomba yang diinputkan oleh mahasiswa dan dosen.		
Trigger : Admin mengklik tombol verifikasi pada halaman kelola prestasi.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi - Admin 2. Include - Login 3. Include - Mahasiswa menambahkan data lomba 4. Include - Dosen menambahkan data lomba		
Prekondisi : 1. Admin sudah login ke akunnya.		
Alur Normal : 1. Admin membuka halaman kelola data lomba. 2. Sistem menampilkan seluruh daftar data lomba. 3. Admin mengklik detail lomba 4. Admin mengklik tombol verifikasi 5. Sistem menyimpan data ke dalam database		

Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika data lomba yang diinputkan mahasiswa atau dosen tidak valid, admin mengklik tombol “menolak” dan memberikan catatan.
Poskondisi : 1. Sukses: Data yang berhasil diverifikasi akan ditampilkan di halaman daftar lomba. 2. Gagal: Data lomba tidak diperbarui dan menampilkan pesan error

Tabel 7 Deskripsi Use Case Admin – Membuat Laporan Analitik Prestasi

Nama Use Case : Membuat Laporan Analitik	ID: UAC05	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Strategic	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Admin		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat menghasilkan laporan data prestasi mahasiswa berdasarkan berbagai parameter, menampilkan analisis dalam bentuk grafik dan tabel, serta mengekspor laporan tersebut.		
Trigger : 1. Admin memilih menu "Laporan Prestasi" dari dashboard admin.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Admin 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Admin telah login ke sistem.		
Alur Normal : 1. Admin membuka halaman laporan dan analisis. 2. Sistem menampilkan data prestasi berupa statistik dan tabel. 3. Admin dapat melihat tren prestasi dan statistik. 4. Sistem menampilkan filter (kategori lomba, tingkat kompetisi, tahun akademik, dll). 5. Admin memilih filter yang diinginkan. 6. Sistem menampilkan statistik dan tabel berdasarkan filter. 7. Admin mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel.		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika data tidak tersedia: Sistem menampilkan notifikasi “Tidak ada data prestasi yang sesuai dengan filter yang dipilih.” 2. Jika ekspor file gagal: Sistem menampilkan pesan error “Gagal mengekspor laporan. Silakan coba kembali.”		
Poskondisi : 1. Sukses: Laporan dan grafik ditampilkan sesuai filter dan laporan prestasi terekspor ke penyimpanan pengguna. 2. Gagal: Sistem tidak akan menampilkan laporan karena error atau data kosong.		

Tabel 8 Deskripsi Use Case Admin – Melihat Rekomendasi Lomba

Nama Use Case : Melihat Rekomendasi Lomba	ID: UCA06	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Dosen	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan :		

1. Dosen - ingin melihat rekomendasi lomba yang didapat
Deskripsi Singkat : Use case ini memungkinkan dosen melihat rekomendasi lomba untuknya
Trigger : 1. Dosen mengklik menu “Rekomendasi”
Tipe : Eksternal
Relasi : 1. Asosiasi – Dosen 2. Include – Login
Prekondisi : 1. Mahasiswa sudah login ke dalam sistem.
Alur Normal : 1. Dosen masuk ke halaman dashboard 2. Sistem menampilkan data rekomendasi lomba yang ditujukan untuk mahasiswa tersebut 3. Dosen memilih detail rekomendasi lomba berdasarkan metode VIKOR atau SMART 4. Sistem menampilkan detail rekomendasi lomba berdasarkan metode yang dipilih
Sub Alur : -
Alur Alternatif : -
Poskondisi : 1. Sukses : Sistem menampilkan detail rekomendasi lomba berdasarkan metode yang dipilih 2. Gagal : Sistem gagal menampilkan data jika tidak tersedia dan menampilkan pesan error

Tabel 9 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Manajemen Profil

Nama Use Case : Memanajemen Profil	ID: ID: UCM01	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Mahasiswa	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Mahasiswa- ingin menambahkan atau memperbarui profil mereka		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat mengisi dan memperbarui profil mereka, termasuk informasi seperti prestasi, minat, dan keahlian.		
Trigger : 1. Mahasiswa mengklik menu “Profil Saya”		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Mahasiswa 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Mahasiswa sudah login ke dalam sistem.		
Alur Normal : 1. Mahasiswa membuka halaman “Profil Saya” 2. Sistem menampilkan data profil mahasiswa 3. Mahasiswa mengklik tombol “Edit Profil” 4. Mahasiswa menambahkan atau mengedit data profil 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif :		

1. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna memperbaiki
Poskondisi :
1. Sukses : Data tersimpan di database dan dosen mendapat notifikasi bahwa profil berhasil diperbarui
2. Gagal : Data tidak tersimpan dan dosen mendapat notifikasi error

Tabel 10 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Mengajukan Prestasi

Nama Use Case : Mengajukan Prestasi	ID: UCM02	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Mahasiswa	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Mahasiswa 2. Admin		
Deskripsi Singkat : Use case ini memungkinkan pengguna untuk menginput data prestasi, mengunggah bukti pendukung, serta melihat riwayat prestasi.		
Trigger : 1. Mahasiswa mengklik tombol “Tambah Prestasi”		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Mahasiswa 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Mahasiswa sudah login ke sistem. 2. Mahasiswa memiliki data prestasi yang ingin dicatat		
Alur Normal : 1. Mahasiswa membuka menu tambah prestasi. 2. Mahasiswa mengisi data prestasi sesuai kriteria. 3. Mahasiswa mengunggah dokumen pendukung. 4. Mahasiswa menyimpan data. 5. Sistem menampilkan status verifikasi “Sedang diproses”		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika data tidak valid dan tidak memenuhi kriteria, sistem akan memberikan pesan error.		
Poskondisi : 1. Sukses : Prestasi berhasil dicatat dan ditampilkan dalam daftar prestasi dengan status “Sedang diproses”. 2. Gagal : Data tidak tersimpan jika terjadi kesalahan input atau kegagalan unggahan file.		

Tabel 11 Deskripsi Use Case Mahasiswa – Mengajukan Lomba

Nama Use Case : Menambahkan Data Lomba	ID: UCM03	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : Mahasiswa	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Mahasiswa - ingin menambahkan informasi lomba baru		
Deskripsi Singkat : Use case ini memungkinkan mahasiswa melihat dan menambahkan informasi lomba.		
Trigger : 1. Mahasiswa mengklik menu “Data Lomba” di dashboard.		
Tipe : Eksternal		

Relasi : 1. Asosiasi – Dosen 2. Include – Login
Prekondisi : 1. Mahasiswa sudah login ke dalam sistem.
Alur Normal : 1. Mahasiswa membuka halaman “Data Lomba” 2. Sistem menampilkan daftar lomba yang tersedia 3. Mahasiswa mengklik tombol “Tambah Lomba” 4. Mahasiswa menambahkan informasi/ detail lomba 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database
Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika form tidak diisi lengkap: Sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap, silakan lengkapi semua kolom.” 2. Jika format data tidak valid (misal tanggal lomba sudah lewat): Sistem menampilkan pesan error dan tidak menyimpan data.
Poskondisi : 1. Sukses : Data tersimpan di database dan menunggu diverifikasi oleh admin. 2. Gagal : Lomba tidak ditambahkan dan pesan error akan ditampilkan.

Tabel 12 Deskripsi Use Case Dosen – Manajemen Profil

Nama Use Case : Memanajemen Akun Profil	ID: ID: UCD02	Level Kepentingan :Tinggi
Aktor Utama : Dosen	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Dosen - ingin menambahkan atau memperbarui profil mereka		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana dosen mengisi dan memperbarui profil mereka, termasuk informasi seperti minat dan keahlian.		
Trigger : 1. Dosen mengklik menu “Profil Saya”		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Dosen 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Dosen sudah login ke dalam sistem.		
Alur Normal : 1. Dosen membuka halaman “Profil Saya” 2. Sistem menampilkan data profil dosen 3. Dosen mengklik tombol “Edit Profil” 4. Dosen menambahkan atau mengedit data profil 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna `		
Poskondisi :		

1. Sukses : Data tersimpan di database dan dosen mendapat notifikasi bahwa profil berhasil diperbarui
2. Gagal : Data tidak tersimpan dan dosen mendapat notifikasi error

Tabel 13 Deskripsi Use Case Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan

Nama Use Case : Memanajemen Mahasiswa Bimbingan	ID: UCD03	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : Dosen	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor yang berhubungan : 1. Dosen - ingin melihat data mahasiswa yang menjadi bimbingannya		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana dosen melihat data mahasiswa bimbingan		
Trigger : Dosen mengklik menu “Mahasiswa Bimbingan” di dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Dosen 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Dosen telah login ke dalam sistem.		
Alur Normal : 1. Dosen membuka halaman mahasiswa bimbingan. 2. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang dibimbing. 3. Dosen memilih mahasiswa untuk melihat detail prestasi 4. Dosen dapat memfilter prestasi berdasarkan kategori dan tahun.		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : -		
Poskondisi : 1. Sukses : Dosen berhasil melihat data prestasi mahasiswa bimbingannya sesuai filter. 2. Gagal : Sistem gagal menampilkan data jika tidak tersedia dan menampilkan pesan error		

Tabel 14 Deskripsi Use Case Dosen – Mengajukan Lomba

Nama Use Case : Mengajukan Lomba	ID: UCD02	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : Dosen	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Dosen - ingin menambahkan informasi lomba baru		
Deskripsi Singkat : Use case ini memungkinkan dosen melihat dan menambahkan informasi lomba.		
Trigger : 1. Dosen mengklik menu “Data Lomba/Kompetisi” di dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Dosen 2. Include – Login		
Prekondisi : 1. Dosen sudah login ke dalam sistem.		
Alur Normal : 1. Dosen membuka halaman “Data Lomba” 2. Sistem menampilkan daftar lomba yang tersedia 3. Dosen mengklik tombol “Tambah Lomba”		

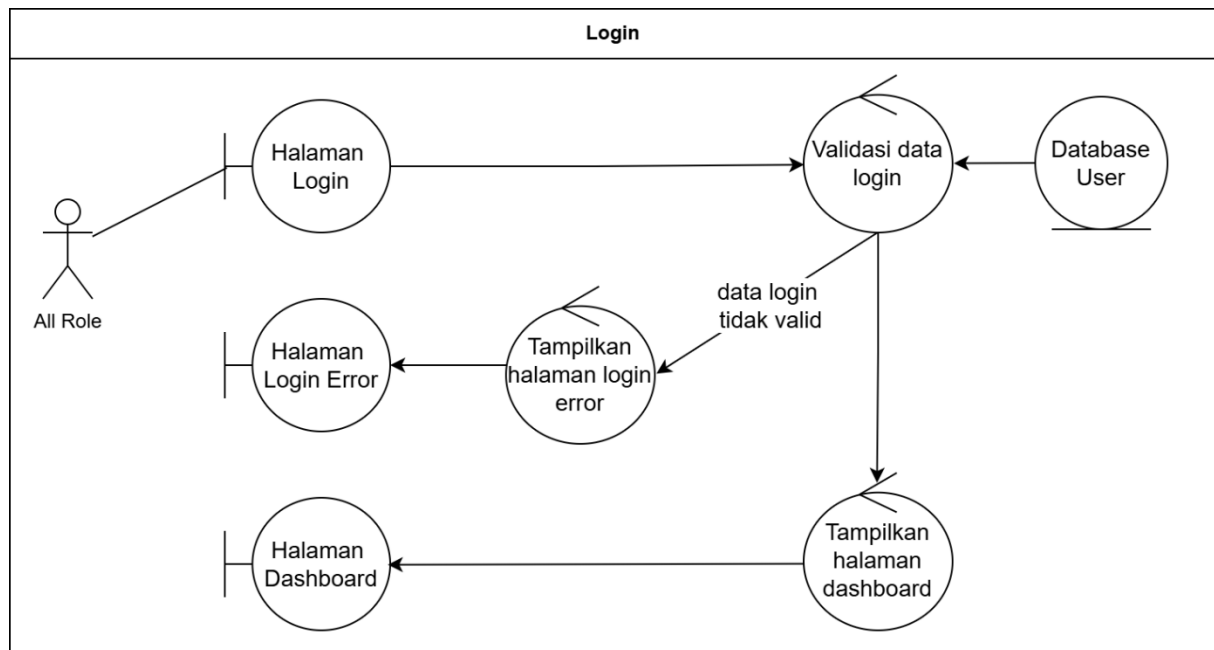
4. Dosen menambahkan informasi/ detail lomba 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database
Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika form tidak diisi lengkap: Sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap, silakan lengkapi semua kolom.” 2. Jika format data tidak valid (misal tanggal lomba sudah lewat): Sistem menampilkan pesan error dan tidak menyimpan data.
Poskondisi : 1. Sukses : Data tersimpan di database dan menunggu diverifikasi oleh admin. 2. Gagal : Lomba tidak ditambahkan dan pesan error akan ditampilkan.

Tabel 15 Deskripsi Use Case Semua Pengguna– Login

Nama Use Case : Login	ID: US01	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Mahasiswa	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan : 1. Admin, Mahasiswa, Dosen – ingin masuk ke dalam sistem		
Deskripsi Singkat :Use case ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password yang valid untuk mengakses fitur yang sesuai dengan peran mereka		
Trigger : 1. Pengguna membuka halaman login dan ingin mengakses sistem.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi – Admin, Dosen, Mahasiswa		
Prekondisi : 1. Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar di sistem. 2. Pengguna belum login sebelumnya dalam sesi yang sama.		
Alur Normal : 1. Pengguna membuka halaman login. 2. Pengguna memasukkan username dan password 3. Pengguna mengklik tombol Login. 4. Sistem memverifikasi kredensial pengguna. 5. Jika kredensial valid, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika akun tidak terdaftar, sistem memberikan pesan error “ <i>Akun tidak ditemukan</i> ” 2. Jika password salah, sistem memberikan pesan error “ <i>Password salah</i> ” dan meminta pengguna memasukkan kembali password dengan benar		
Poskondisi : 1. Sukses : Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard yang sesuai. 2. Gagal : Sistem menampilkan pesan error " <i>Username atau password salah.</i> "		

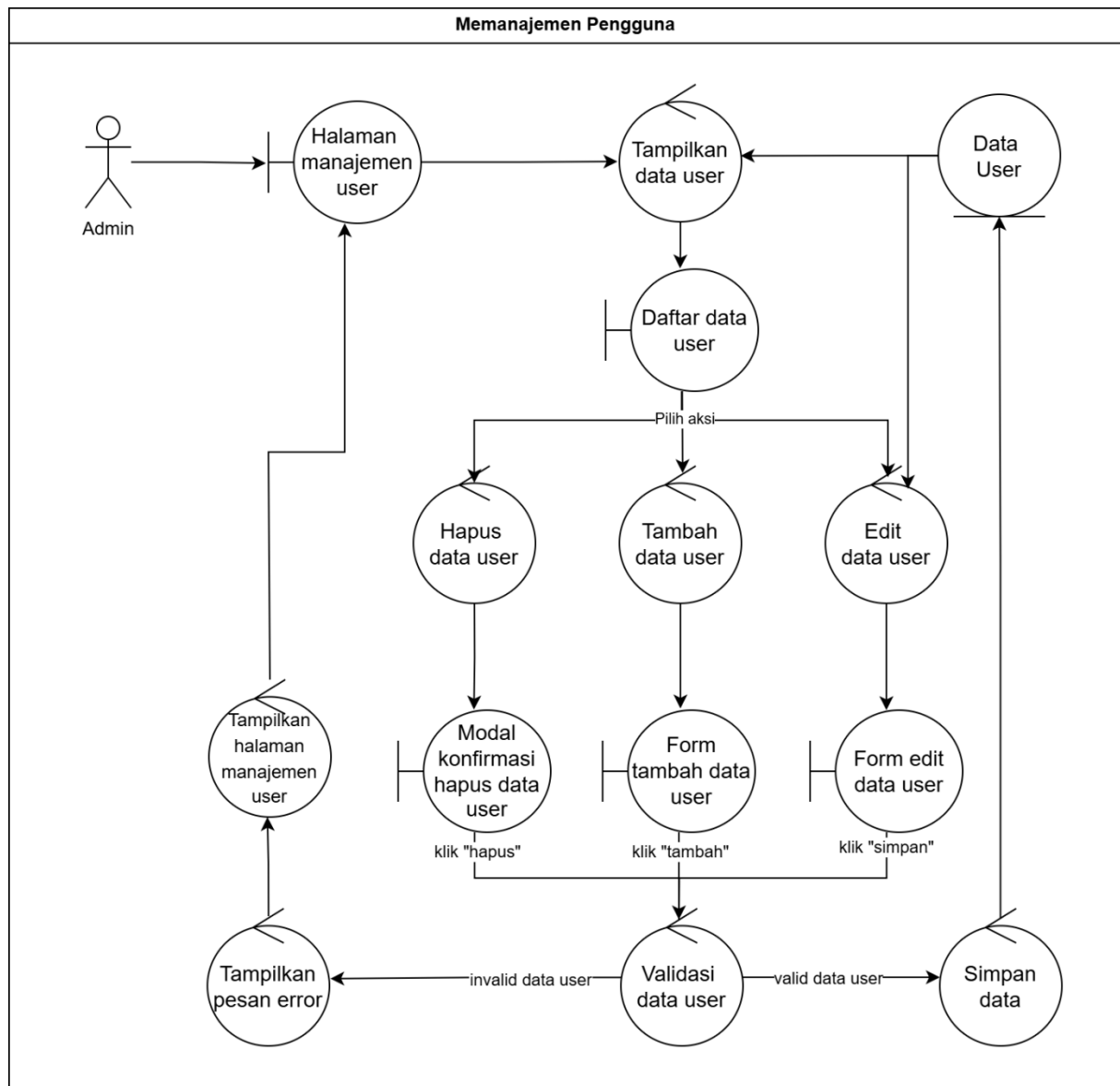
4.2.2. Robustness Diagram

4.2.2.1. Semua Pengguna – Login



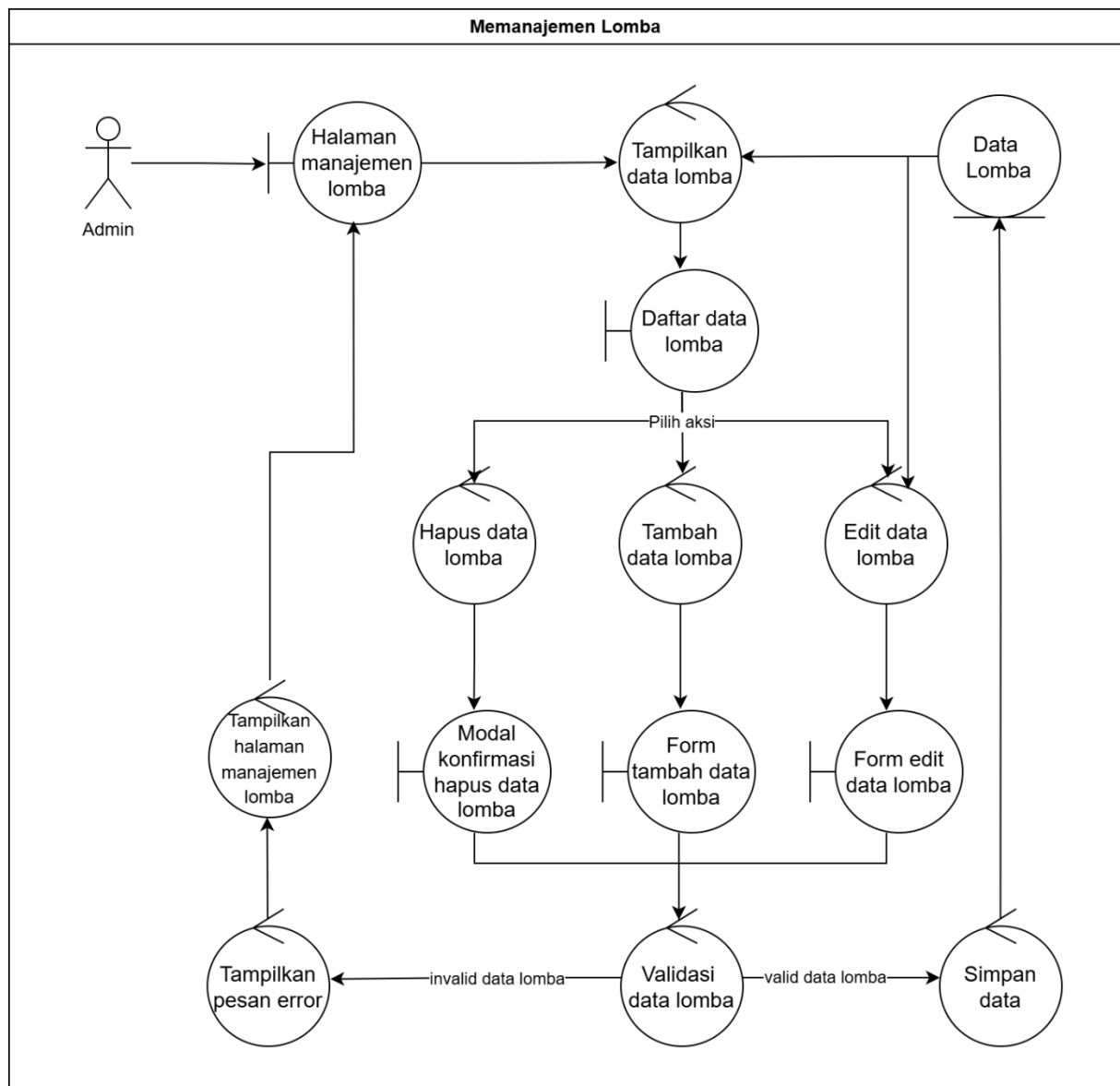
Gambar 17 Robustness Diagram - Login

4.2.2.2. Admin – Manajemen Pengguna



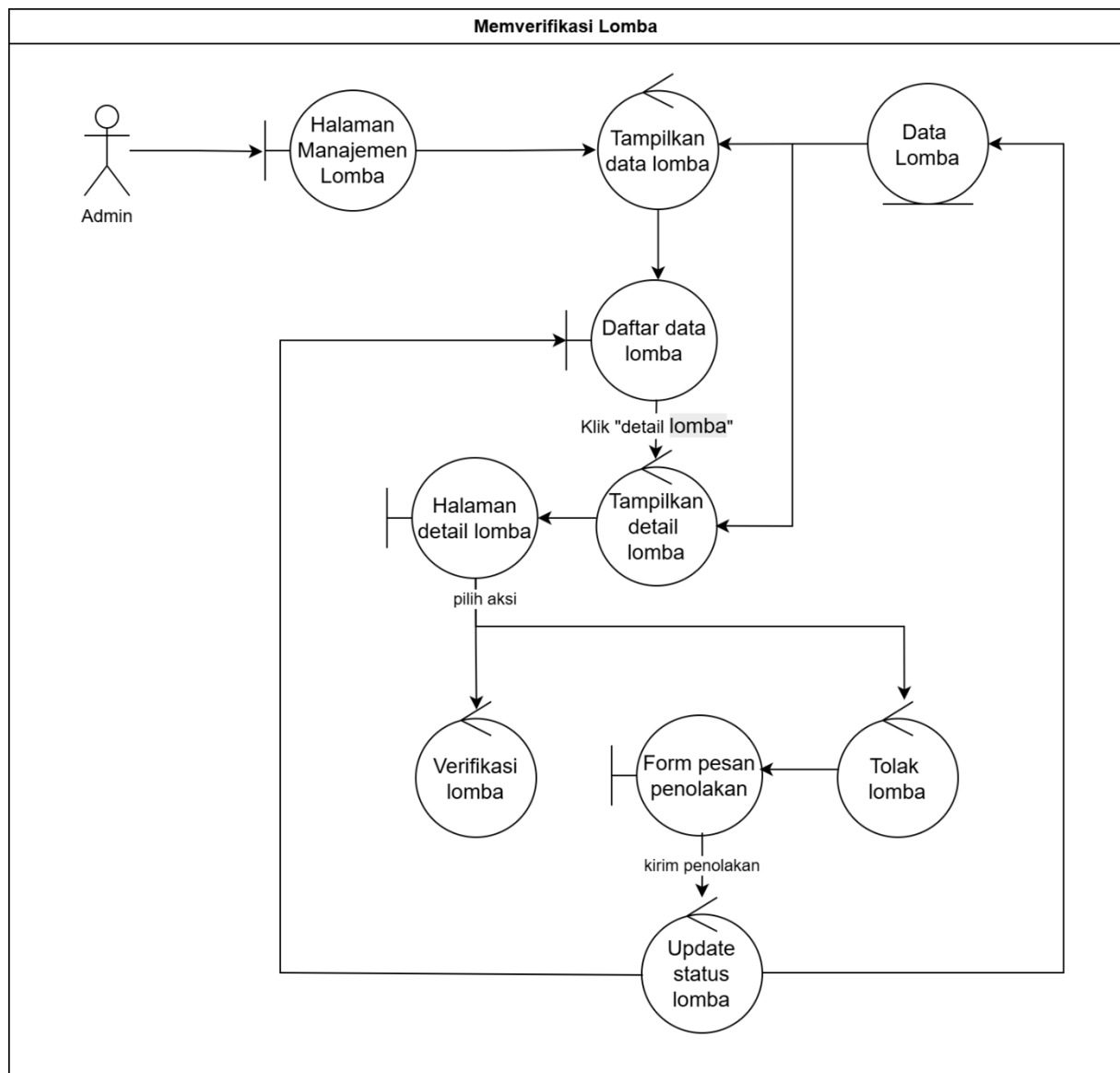
Gambar 18 *Robustness* Diagram Admin - Manajemen Pengguna

4.2.2.3. Admin – Manajemen Lomba



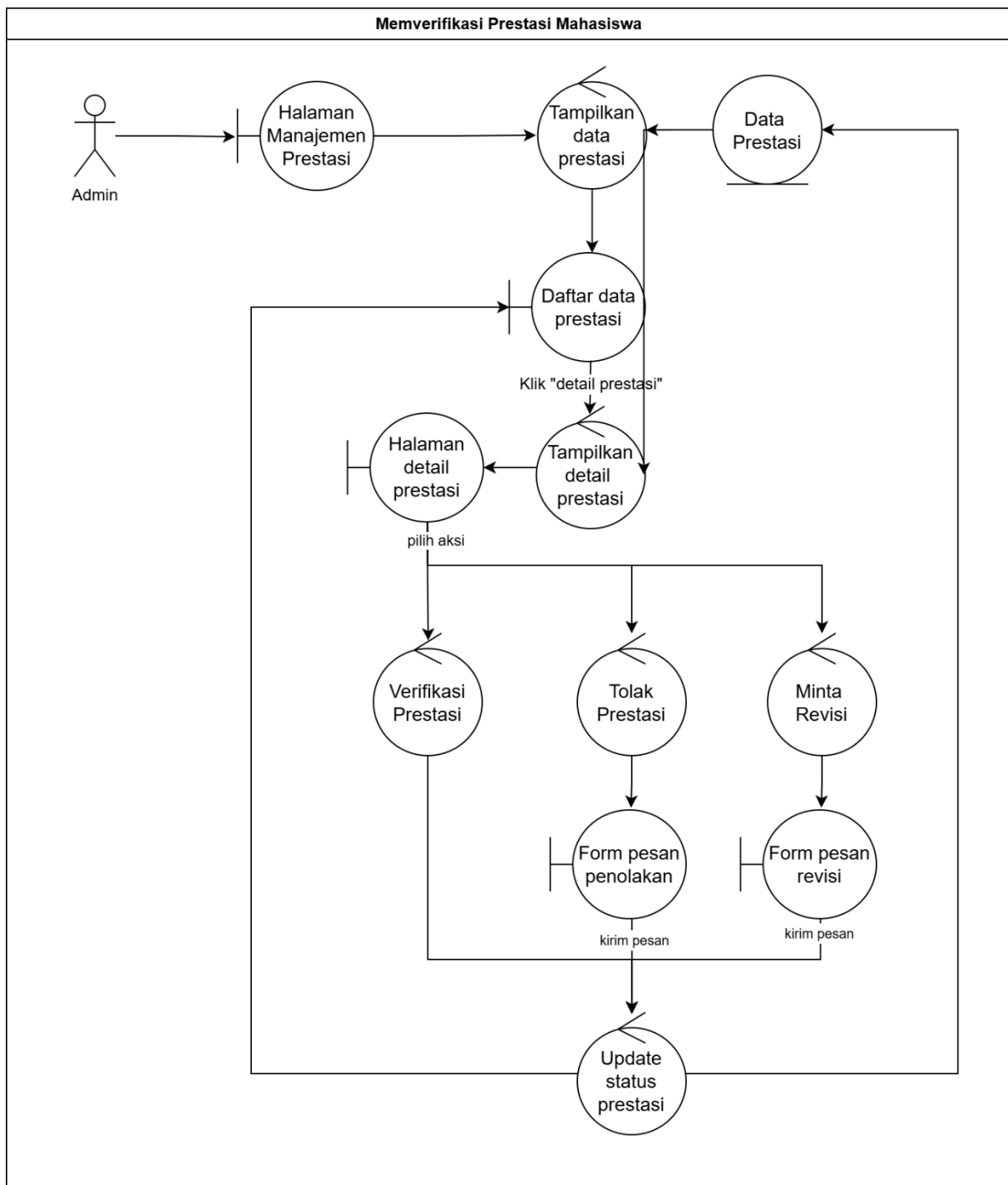
Gambar 19 *Robustness* Diagram Admin - Manajemen Lomba

4.2.2.4. Admin – Memverifikasi Lomba



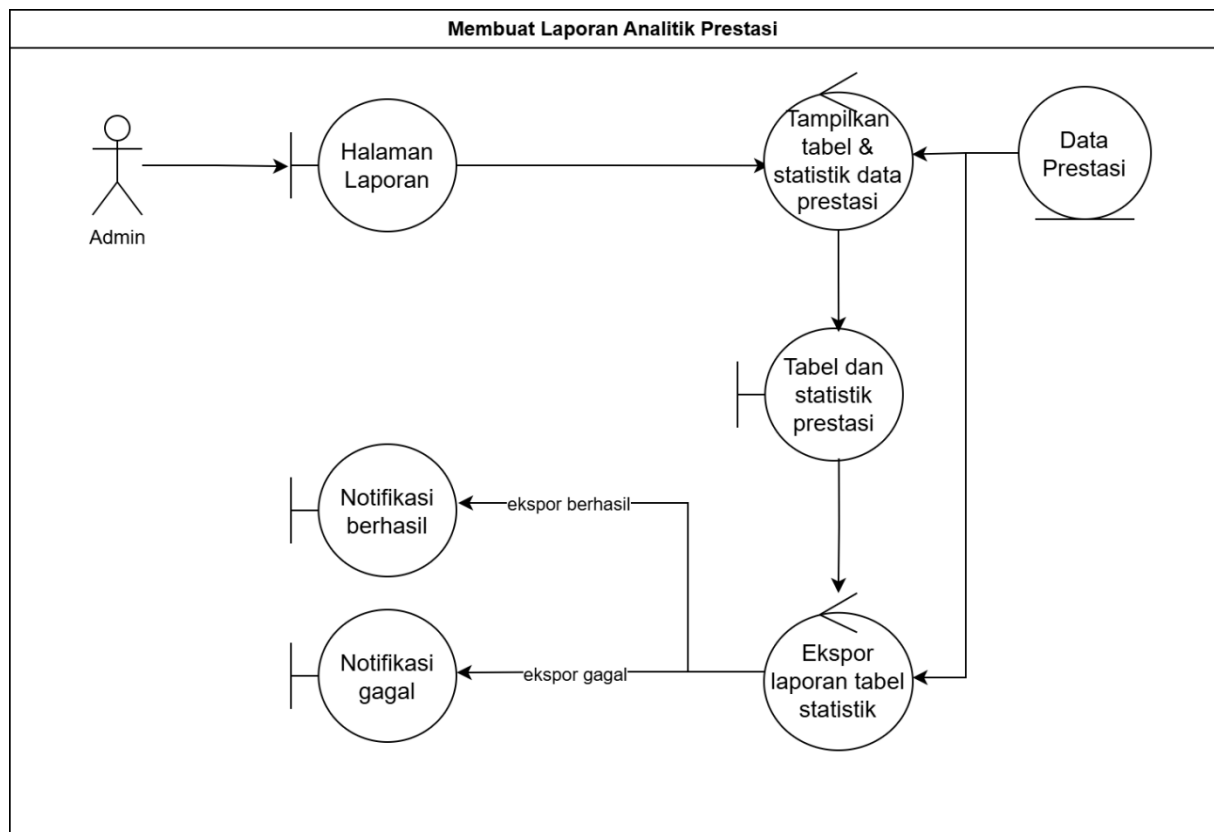
Gambar 20 Robustness Diagram Admin - Memverifikasi Lomba

4.2.2.5. Admin – Memverifikasi Prestasi



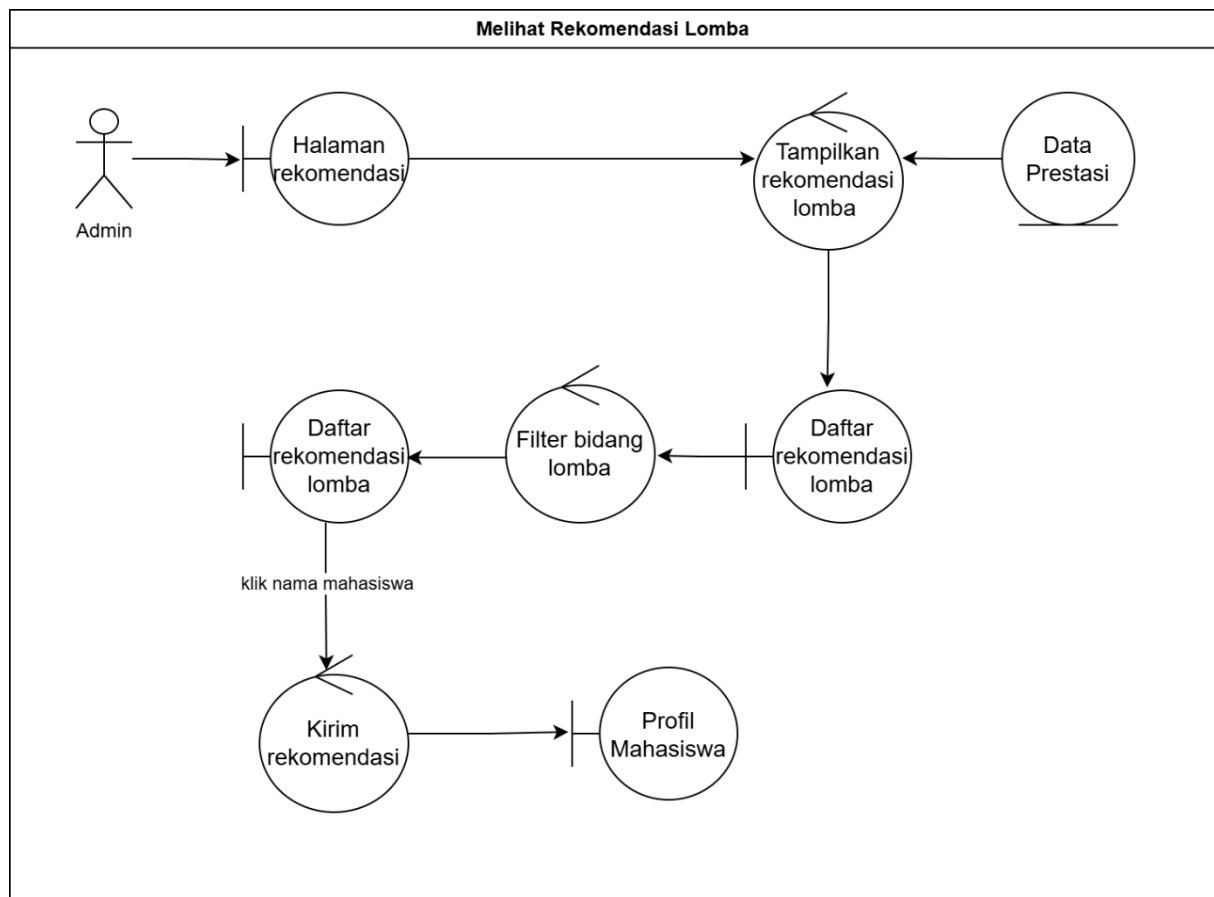
Gambar 21 Robustness Diagram Admin - Memverifikasi Prestasi

4.2.2.6. Admin – Membuat Laporan Analitik Prestasi



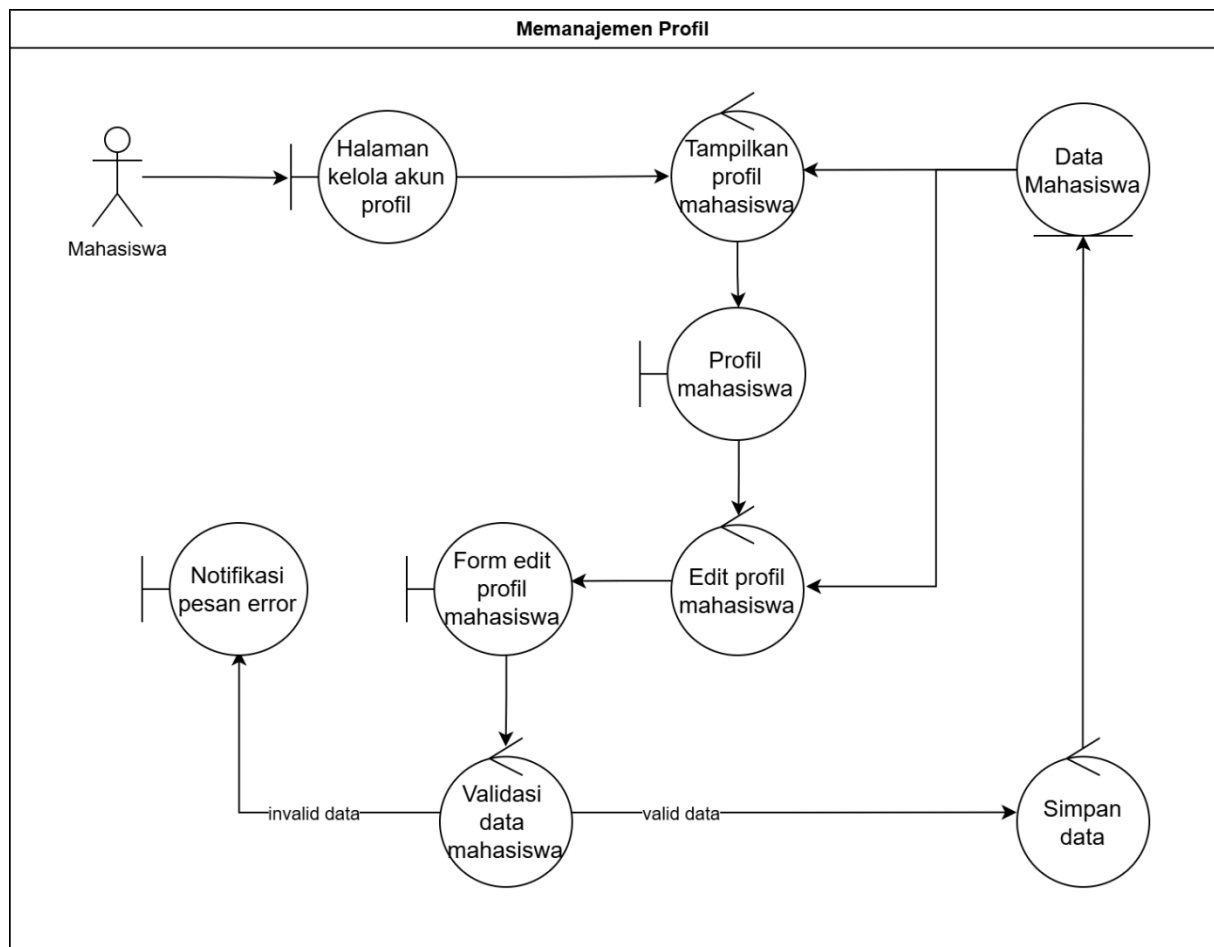
Gambar 22 Robustness Diagram Admin - Membuat Laporan

4.2.2.7. Admin – Melihat Rekomendasi Lomba



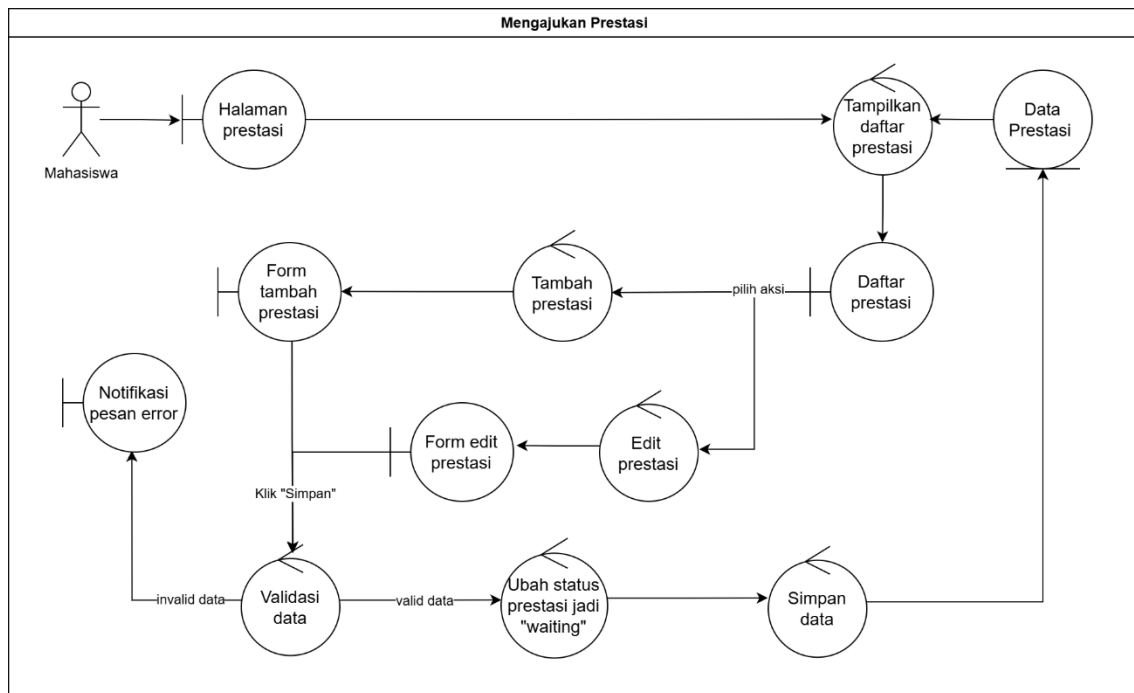
Gambar 23 Robustness Diagram Admin - Melihat Rekomendasi Lomba

4.2.2.8. Mahasiswa – Manajemen Profil



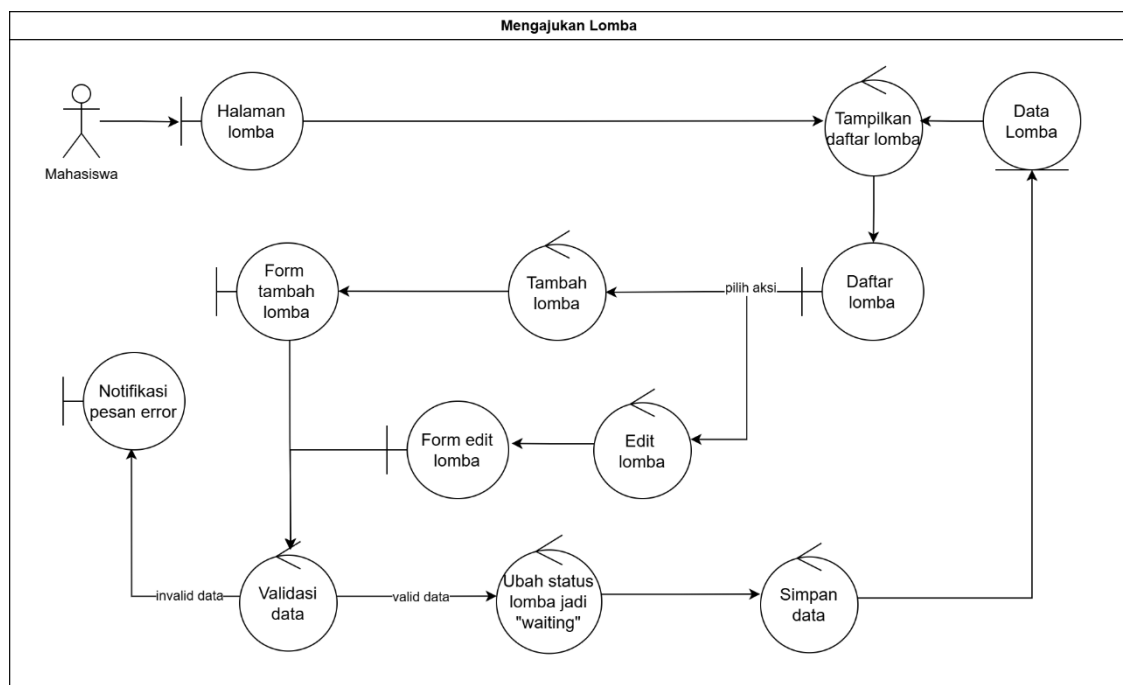
Gambar 24 *Robustness* Diagram Mahasiswa - Manajemen Profil

4.2.2.9. Mahasiswa – Mengajukan Prestasi



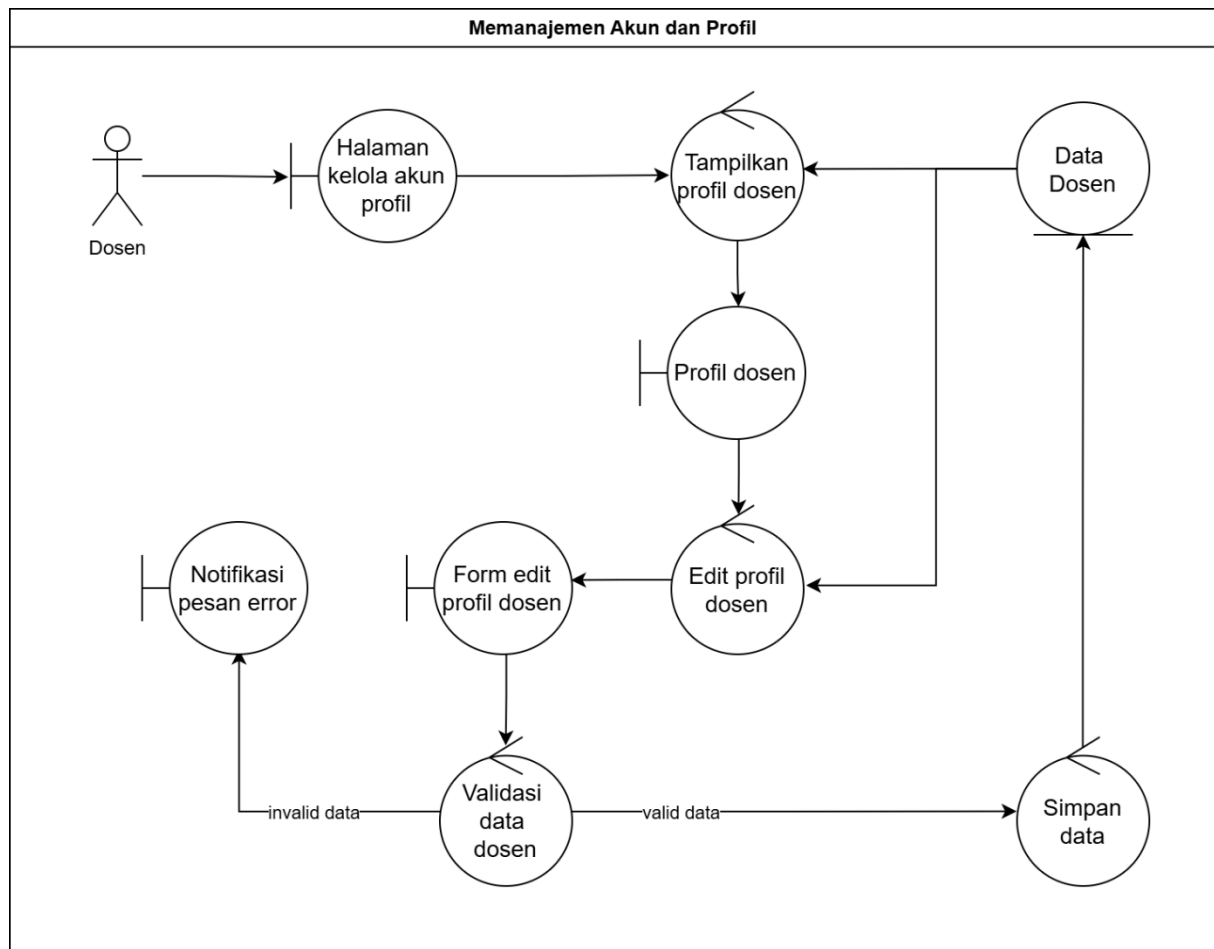
Gambar 25 Robustness Diagram Mahasiswa - Mengajukan Prestasi

4.2.2.10 Mahasiswa – Mengajukan Lomba



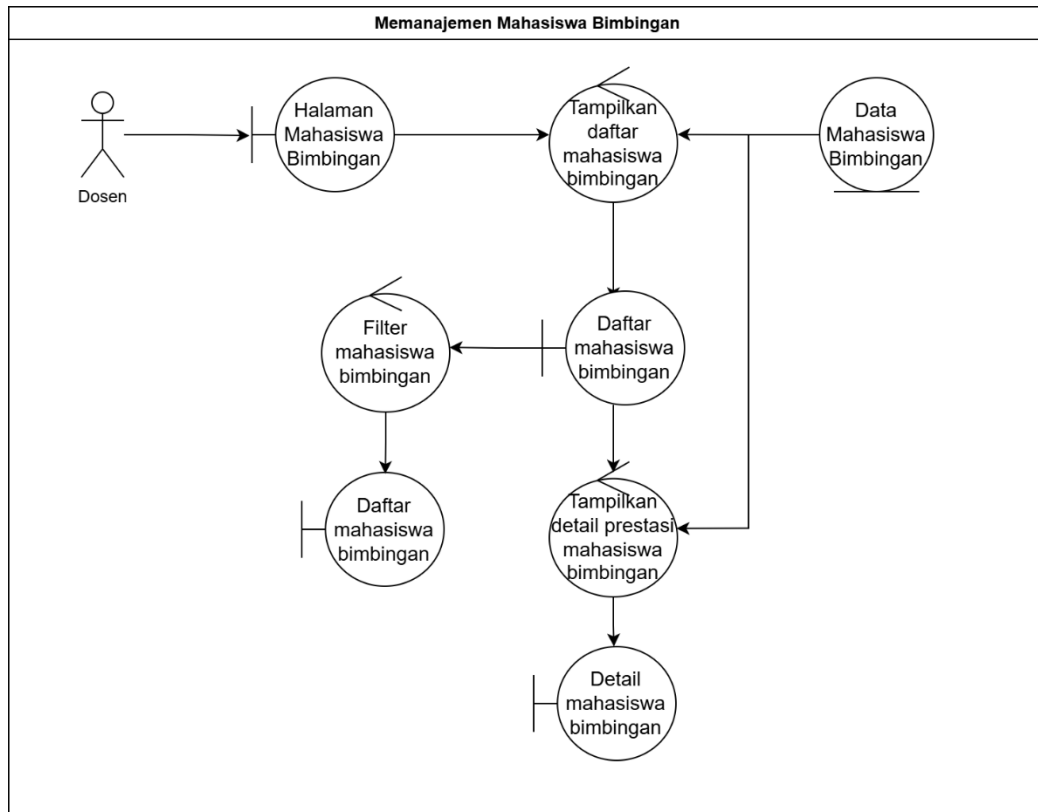
Gambar 26 Robustness Diagram Mahasiswa - Mengajukan Lomba

4.2.2.11 Dosen – Manajemen Profil



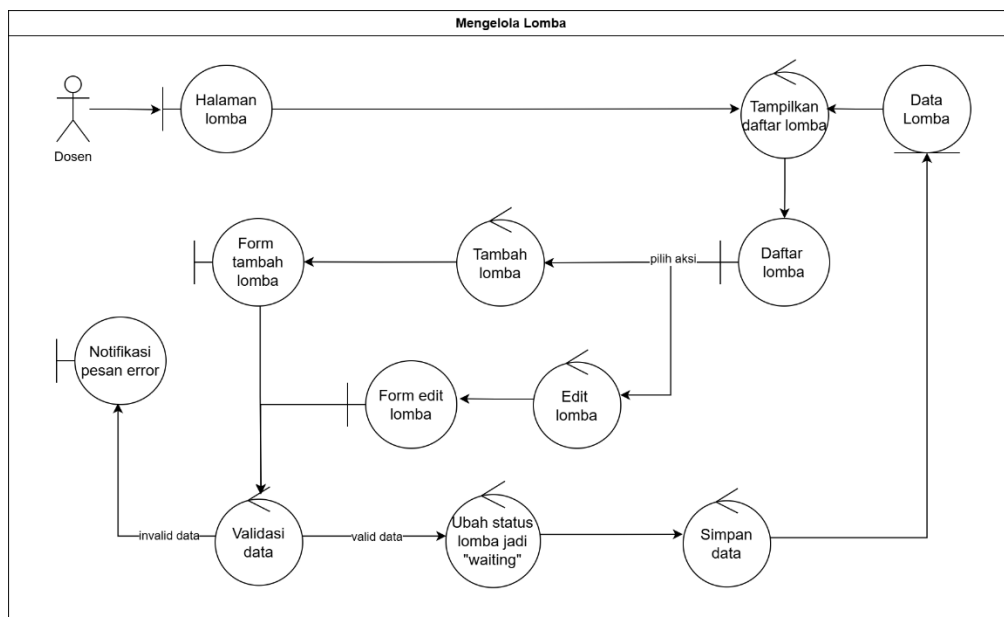
Gambar 27 Robustness Diagram Dosen - Manajemen Profil

4.2.2.12 Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan



Gambar 28 Robustness Diagram Dosen - Manajemen Mahasiswa Bimbingan

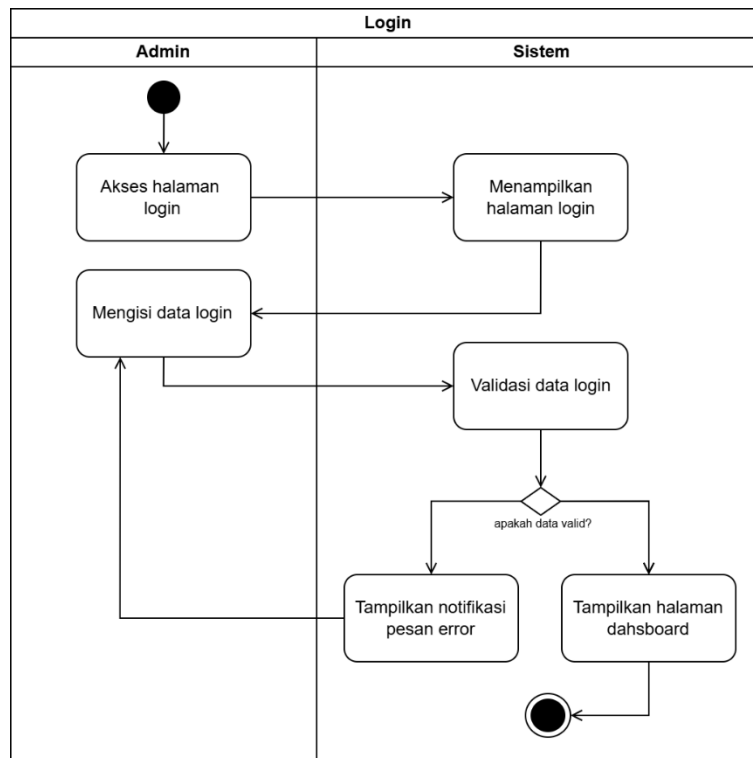
4.2.2.13 Dosen – Mengajukan Lomba



Gambar 29 Robustness Diagram Dosen - Mengajukan :Lomba

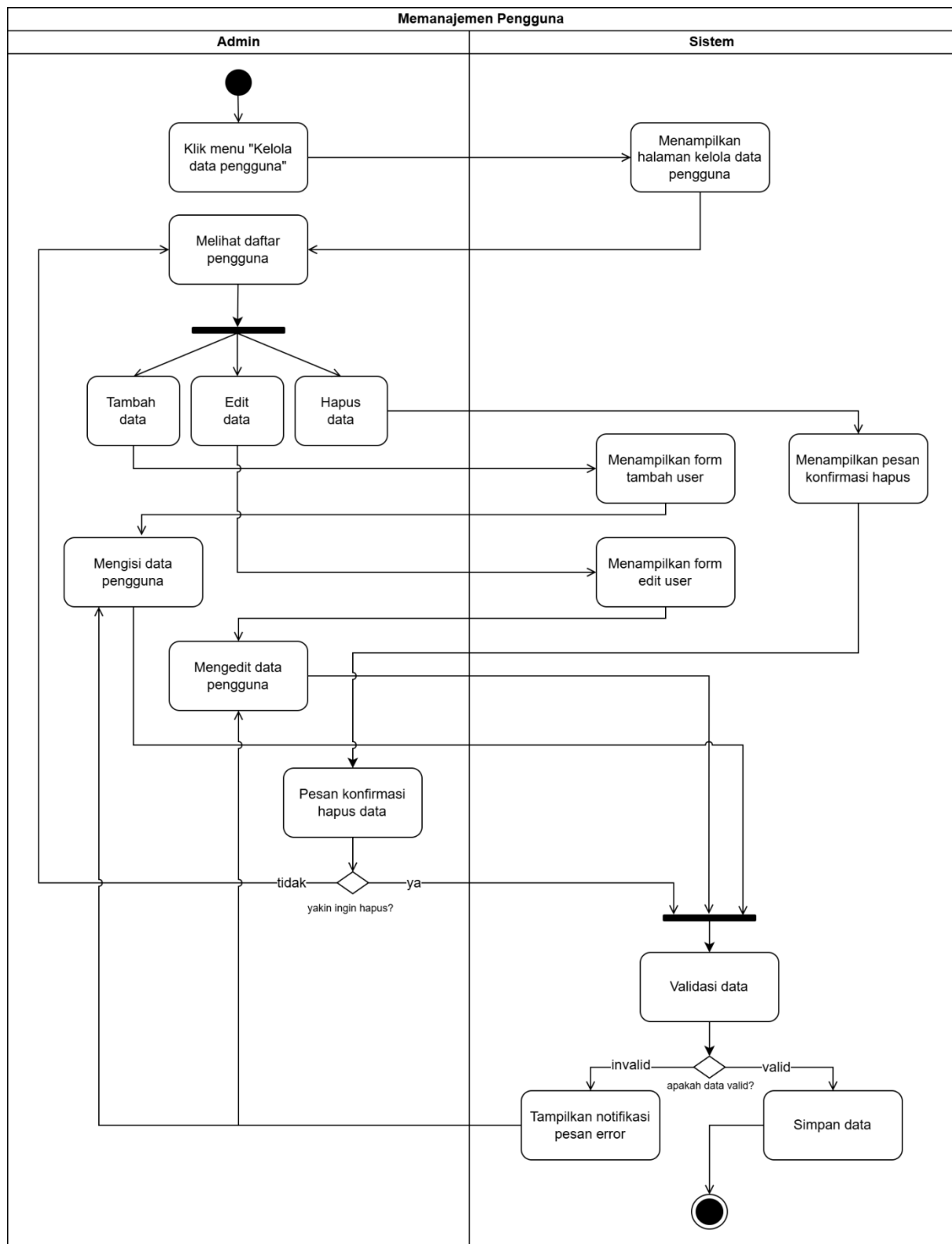
4.2.3. Activity Diagram

4.2.3.1 Semua Pengguna – Login



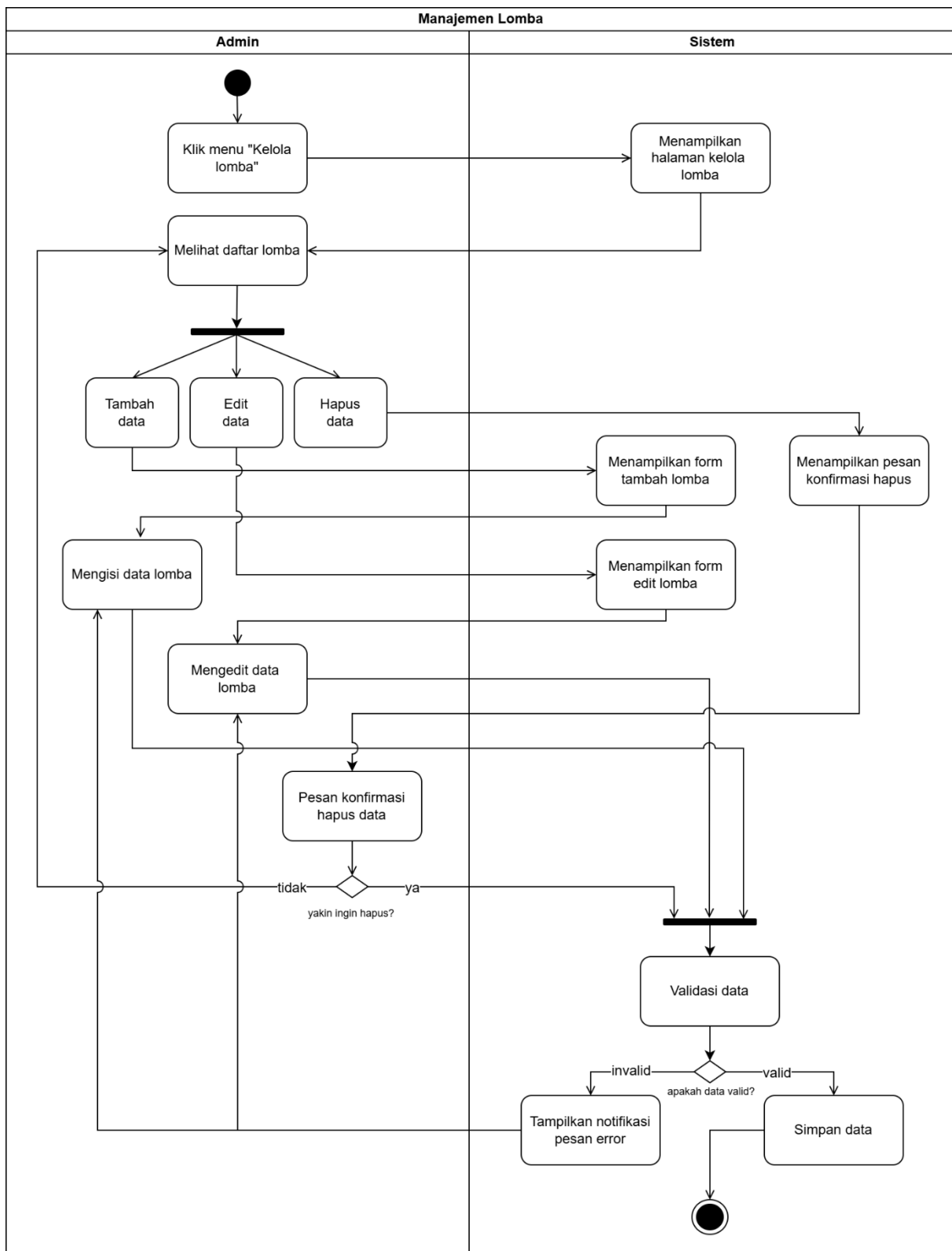
Gambar 30 Activity Diagram - Login

4.2.2.2 Admin – Manajemen Pengguna



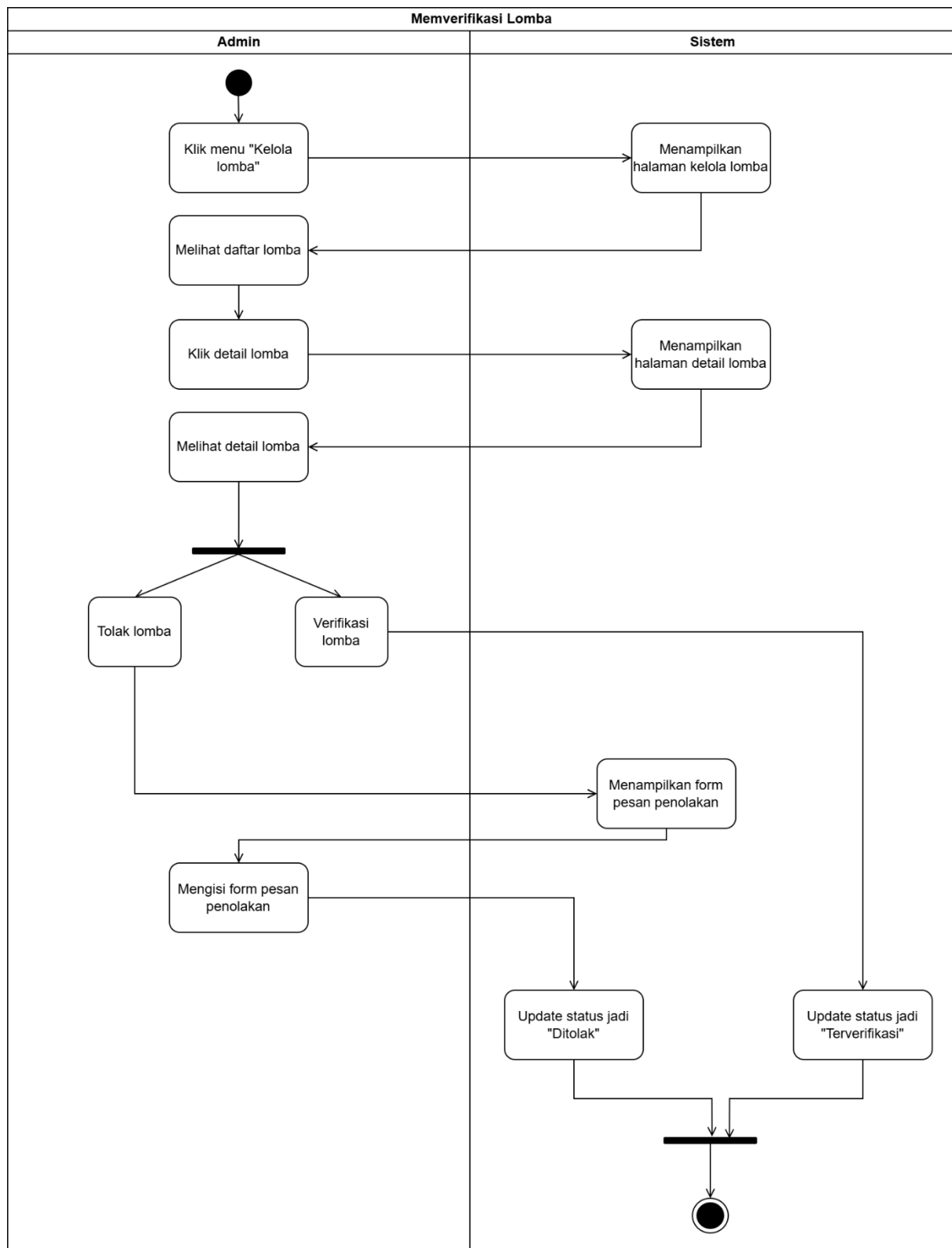
Gambar 31 Activity Diagram Admin - Manajemen Pengguna

4.2.2.3 Admin - Manajemen Lomba



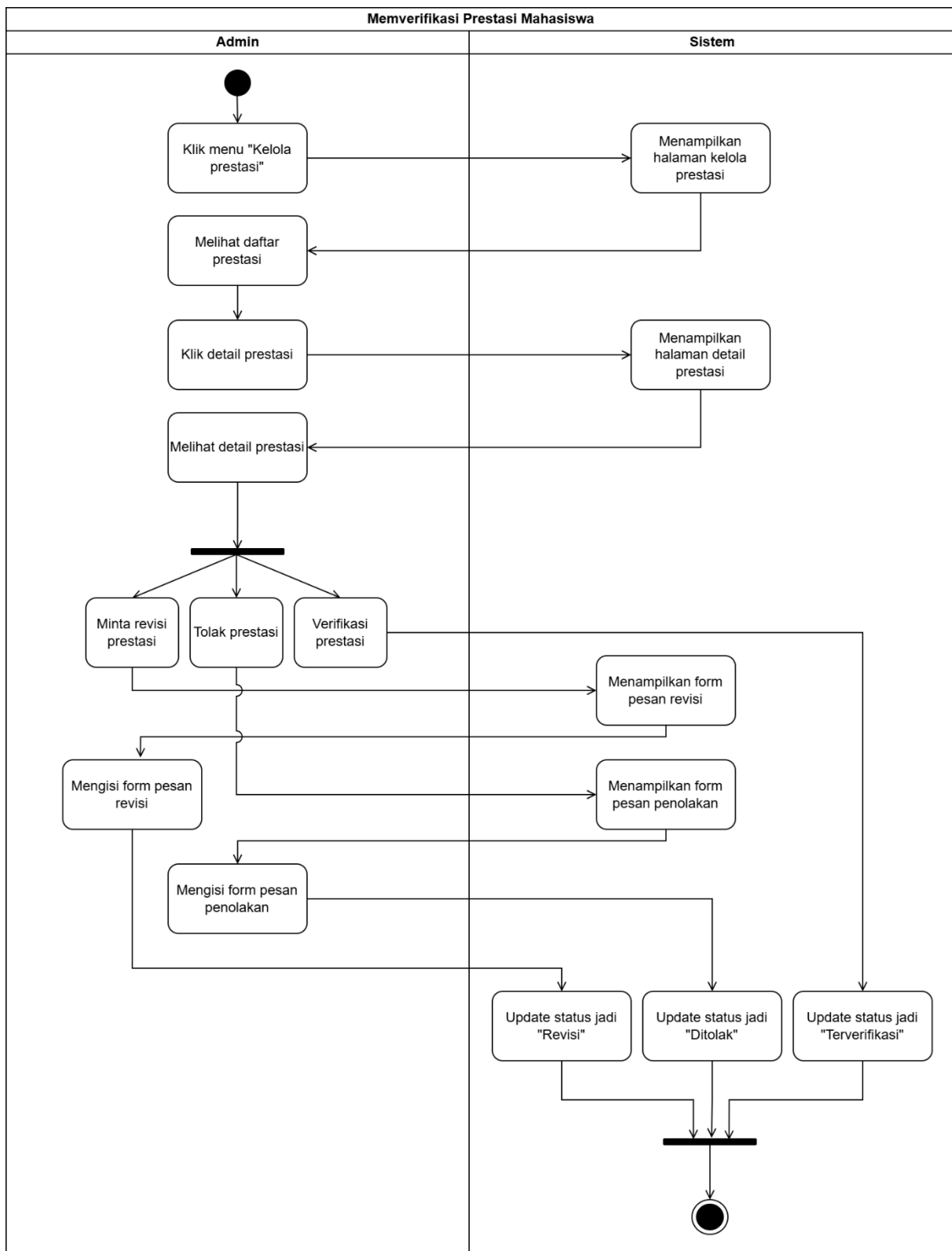
Gambar 32 Activity Diagram Admin - Manajemen Pengguna

4.2.2.4 Admin - Memverifikasi Lomba



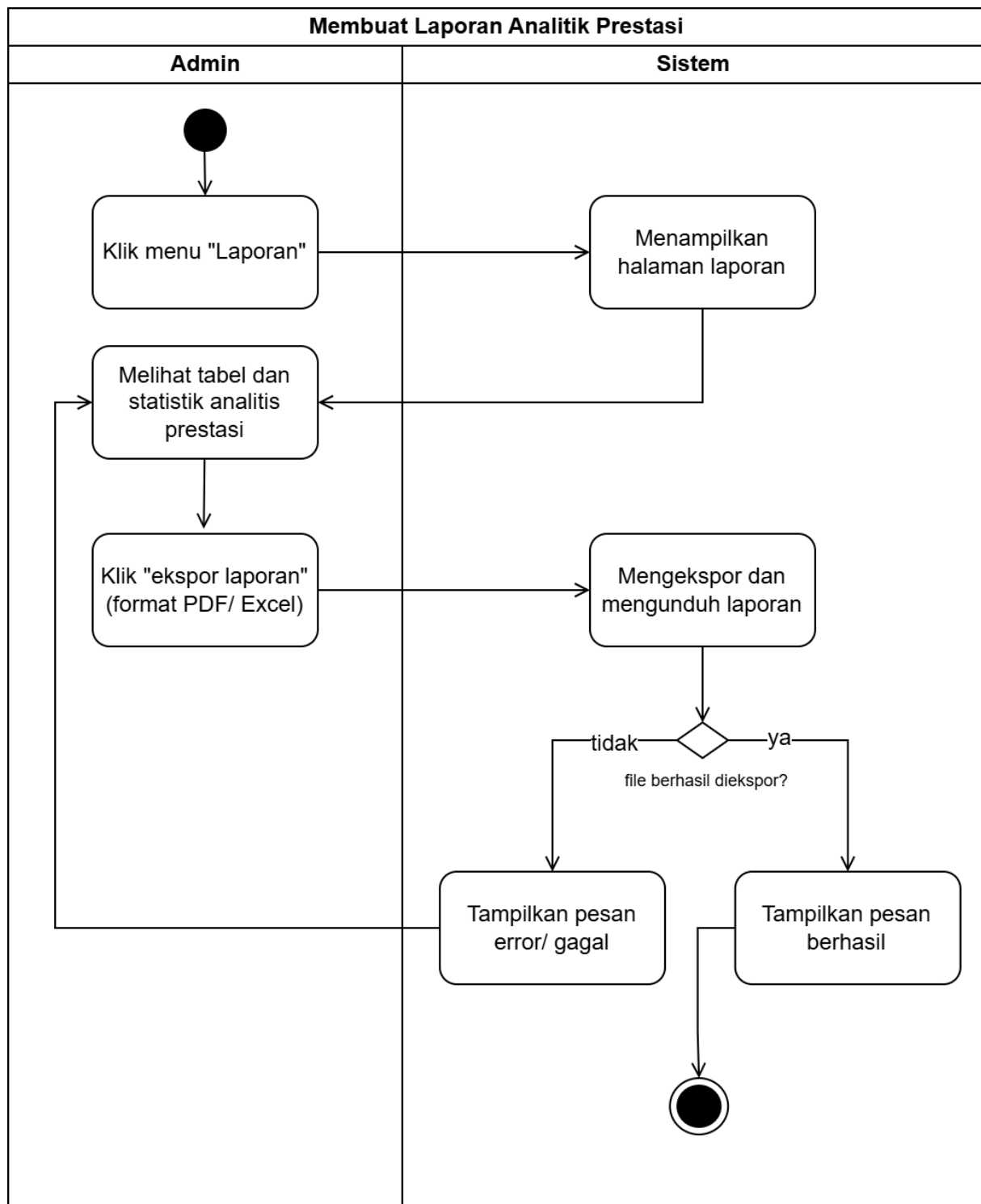
Gambar 33 Activity Diagram Admin - Memverifikasi Lomba

4.2.2.5 Admin – Memverifikasi Prestasi



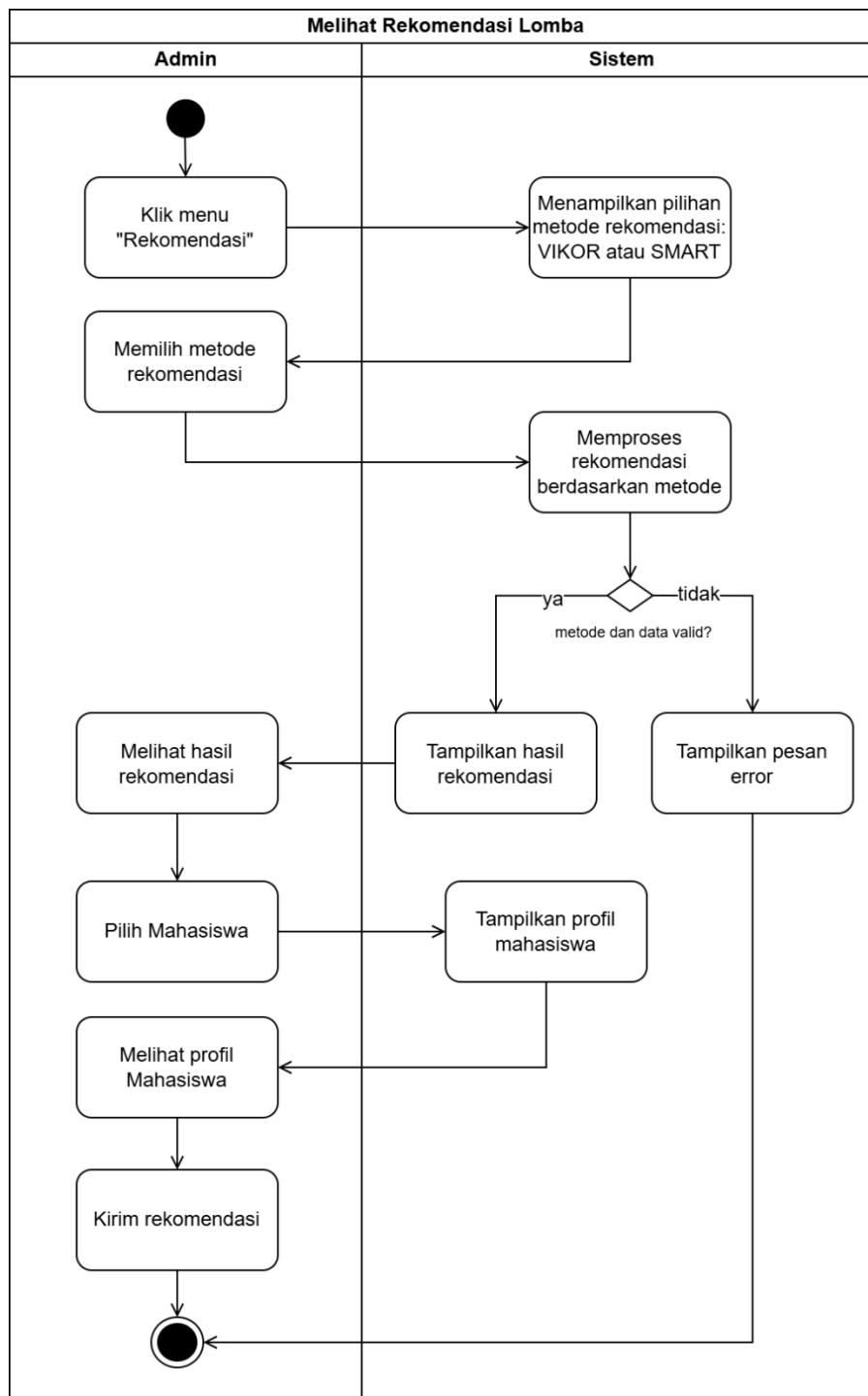
Gambar 34 Activity Diagram Admin - Memverifikasi Prestasi

4.2.2.6 Admin – Membuat Laporan Analitik Prestasi



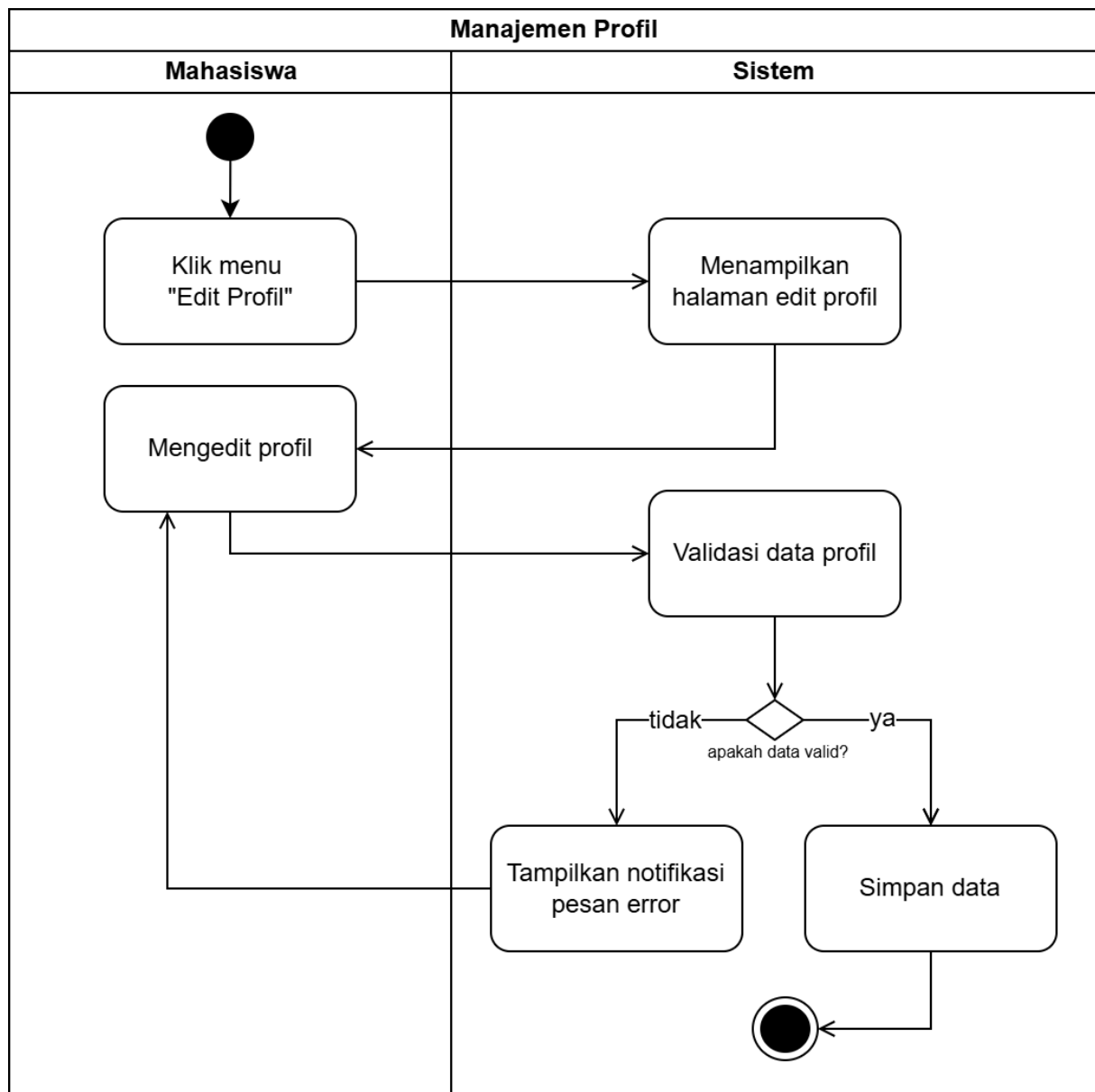
Gambar 35 Activity Diagram Admin - Membuat Laporan Analitik

4.2.2.7 Admin – Melihat Rekomendasi Lomba



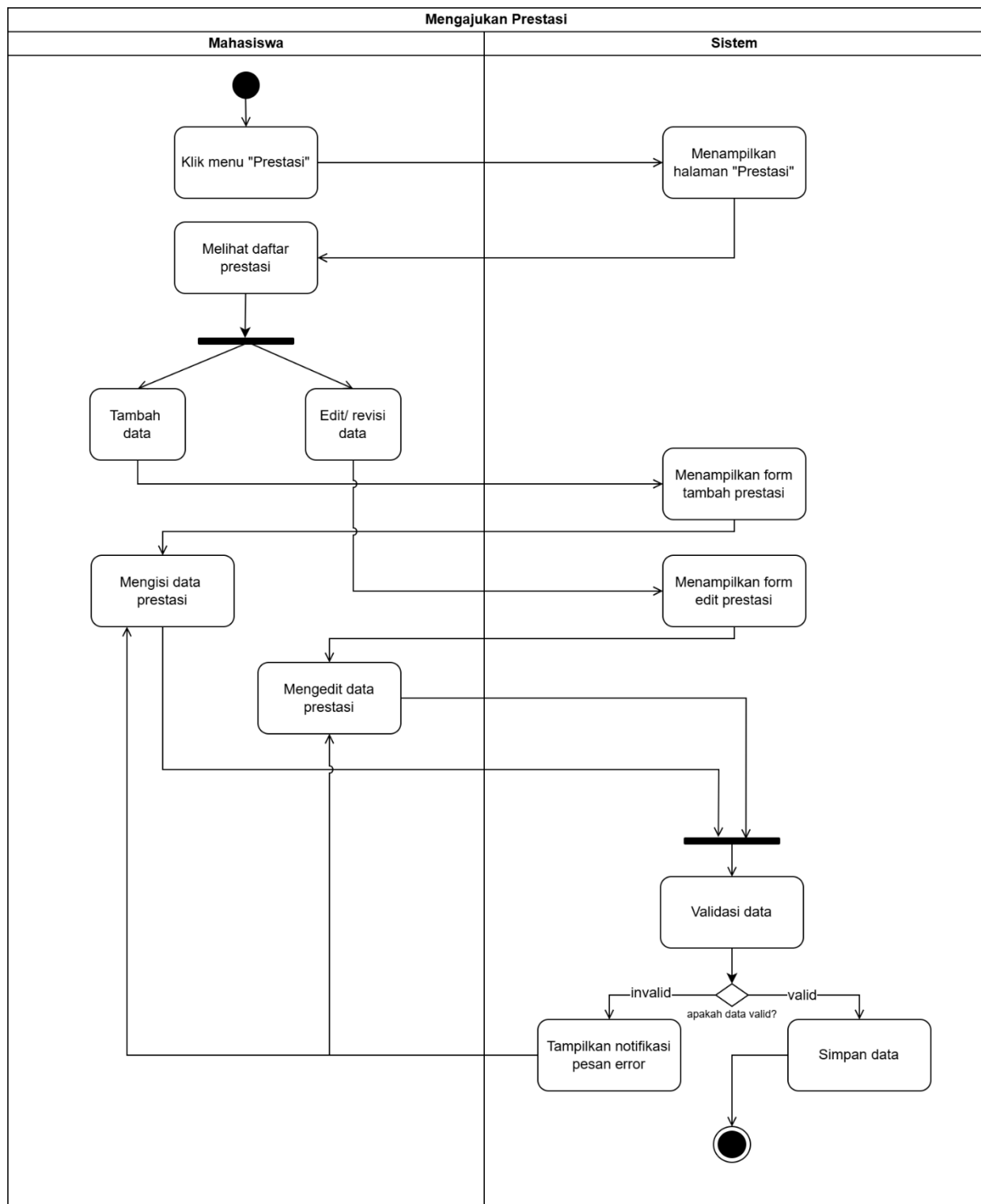
Gambar 36 Activity Diagram Admin - Melihat Rekomendasi Lomba

4.2.2.8 Mahasiswa – Manajemen Profil



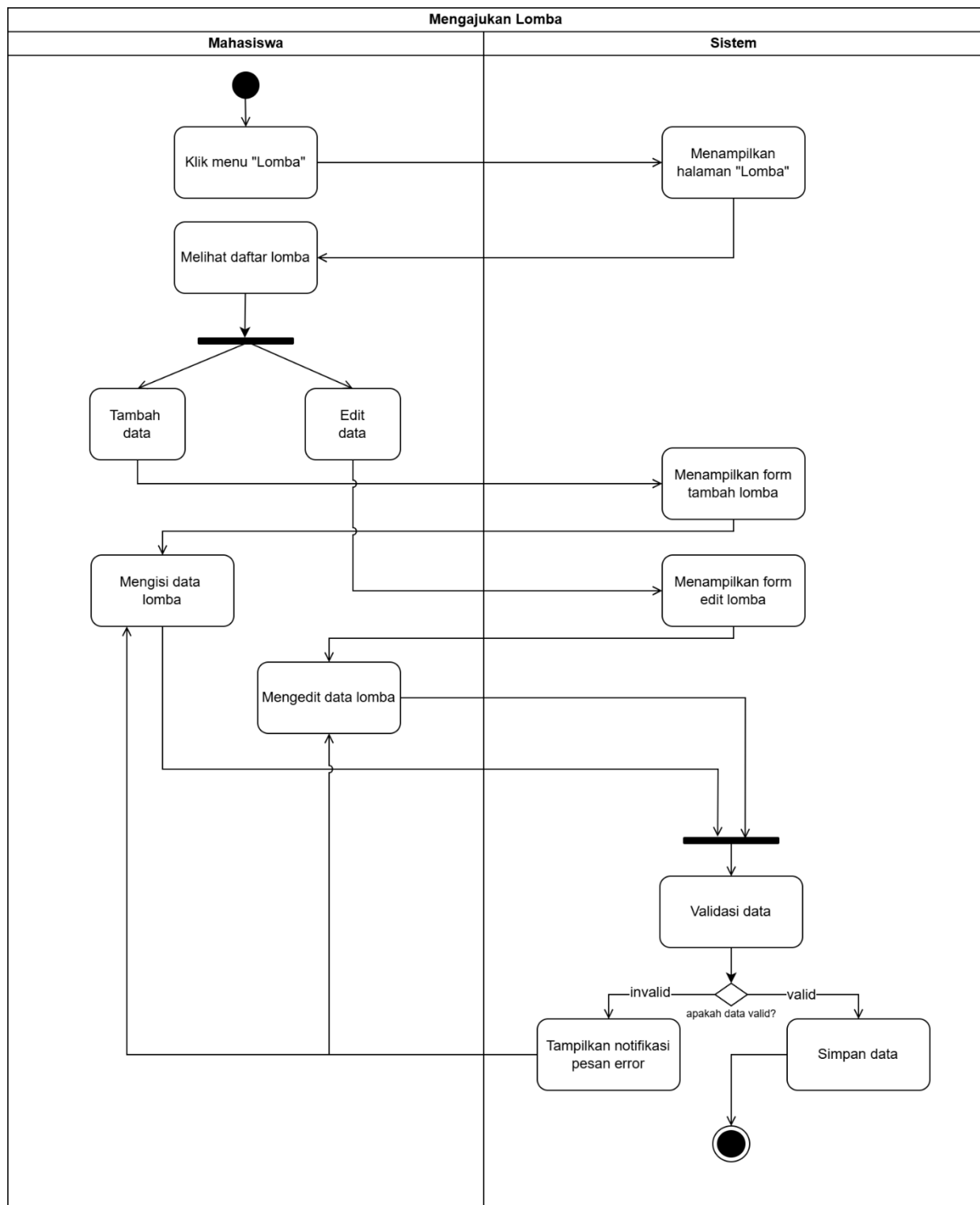
Gambar 37 Activity Diagram Mahasiswa - Manajemen Profil

4.2.2.9 Mahasiswa – Mengajukan Prestasi



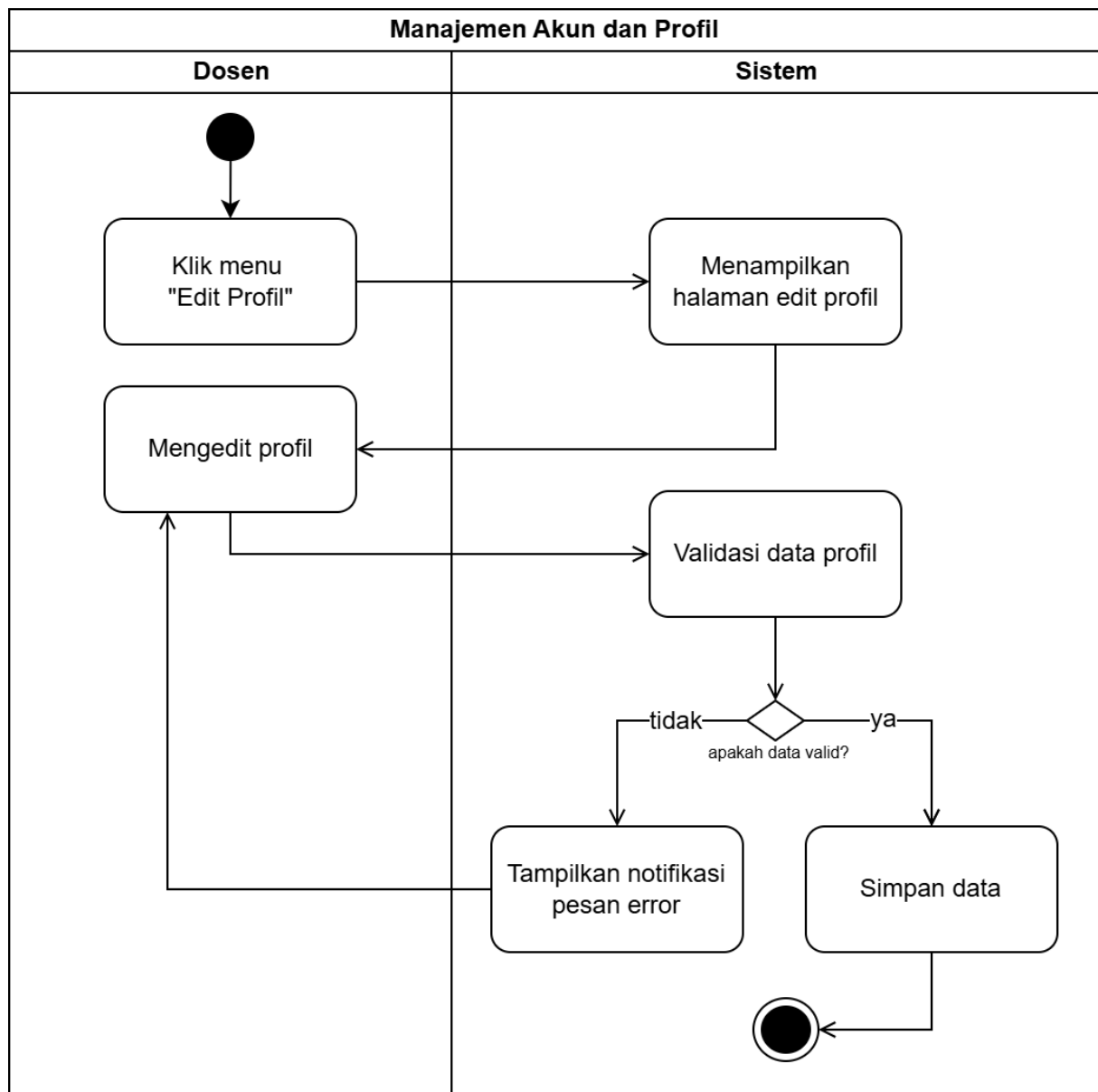
Gambar 38 Activity Diagram Mahasiswa - Mengajukan Prestasi

4.2.2.10 Mahasiswa – Mengajukan Lomba



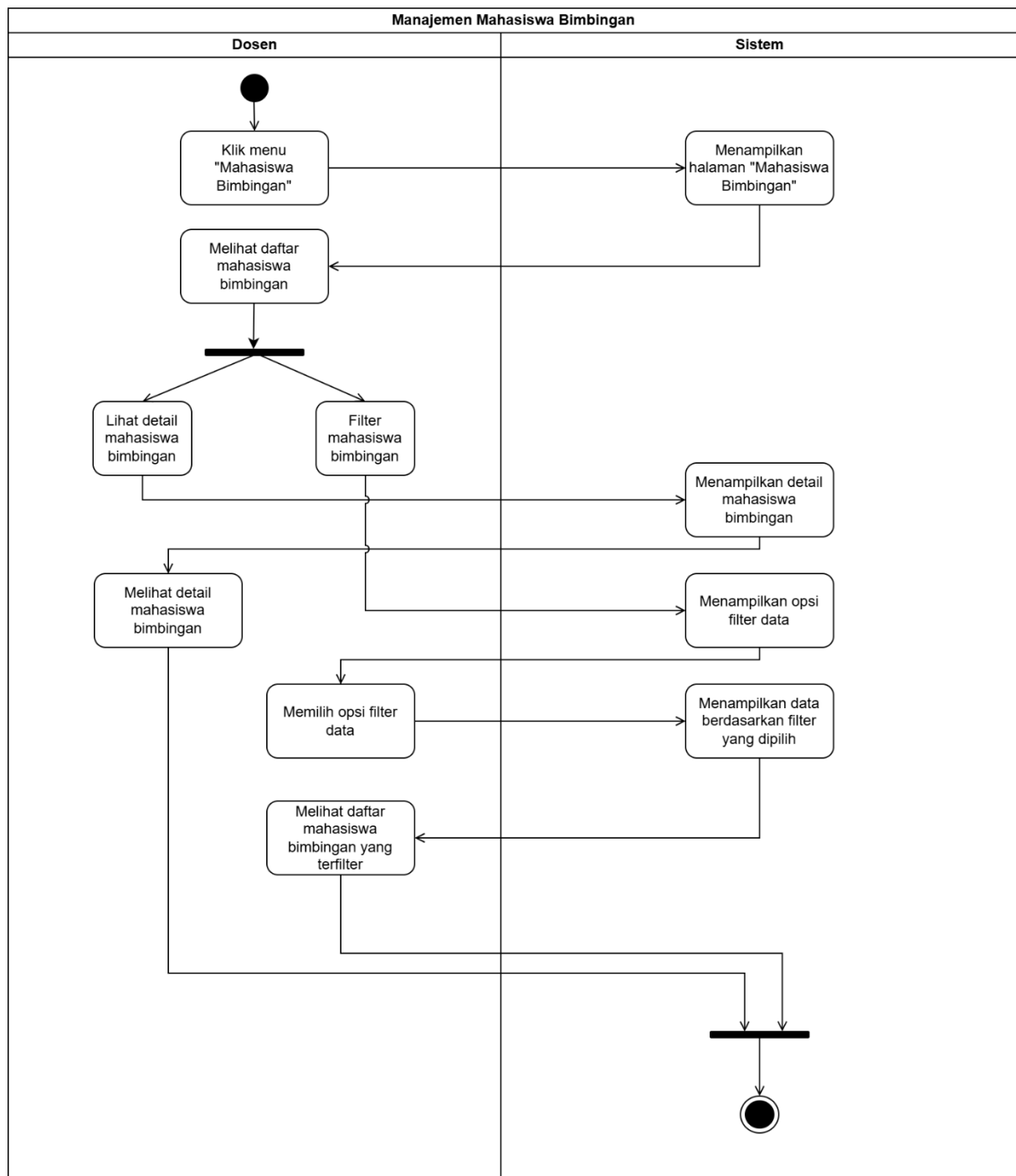
Gambar 39 Activity Diagram Mahasiswa - Mengajukan Lomba

4.2.2.11 Dosen – Manajemen Akun dan Profil



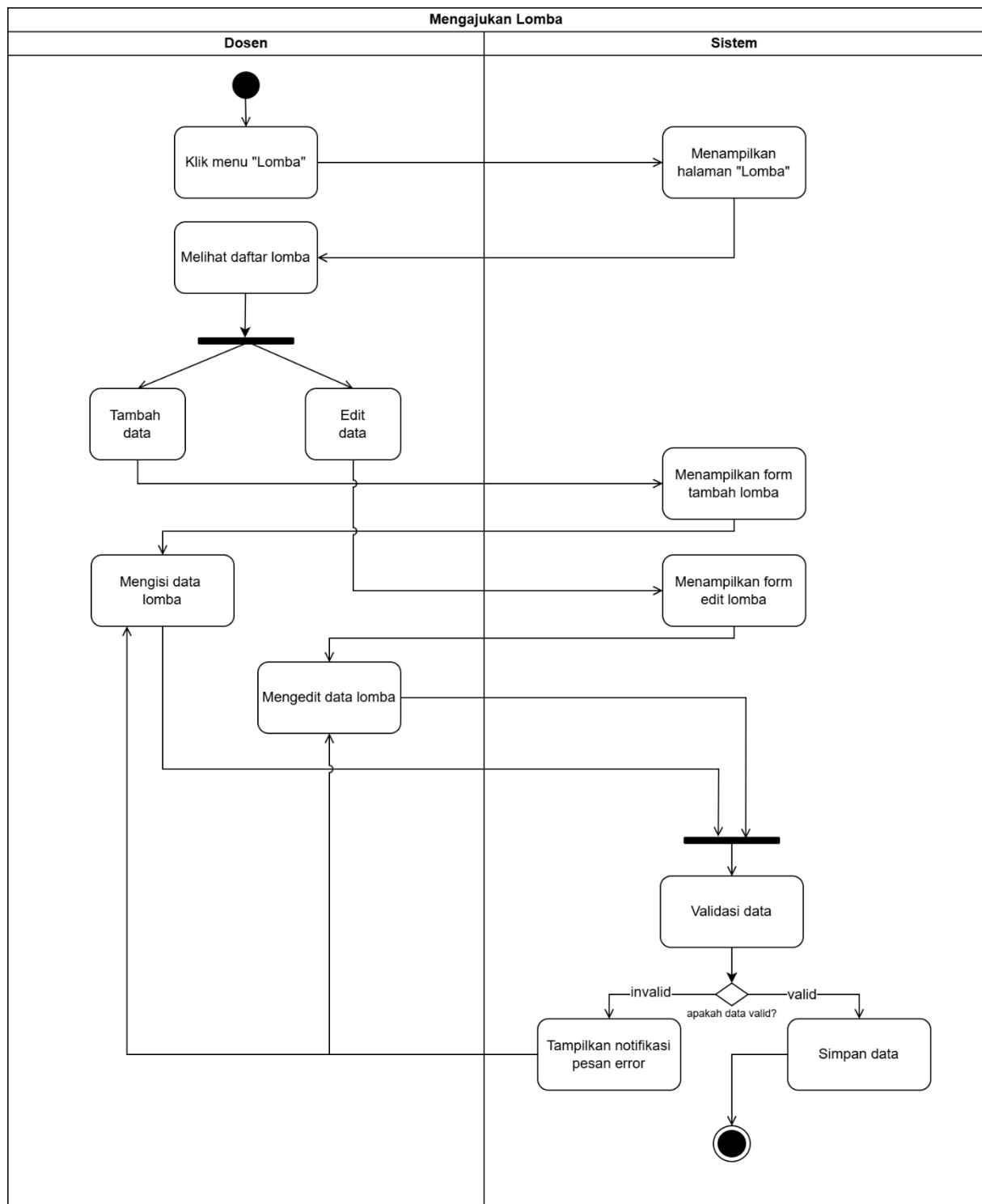
Gambar 40 Activity Diagram Dosen - Manajemen Profil

4.2.2.12 Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan



Gambar 41 Activity Diagram Dosen - Manajemen Mahasiswa Bimbingan

4.2.2.13 Dosen – Mengajukan Lomba



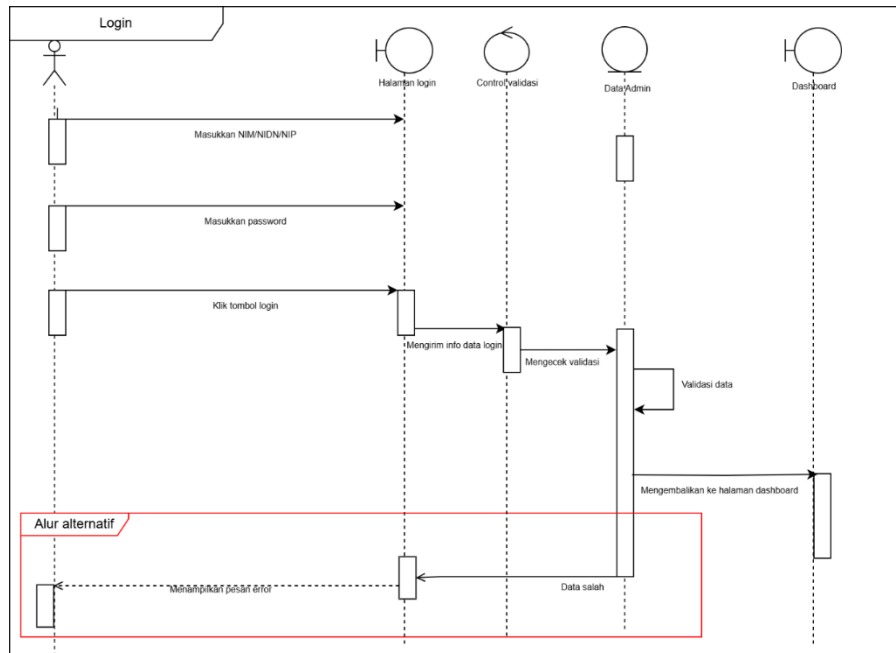
Gambar 42 Activity Diagram Dosen - Mengajukan Lomba

Link Class Diagram : <https://drive.google.com/file/d/19jae52dHI9-S6erqqvv8pX7CMNlqulhg/view?usp=sharing>



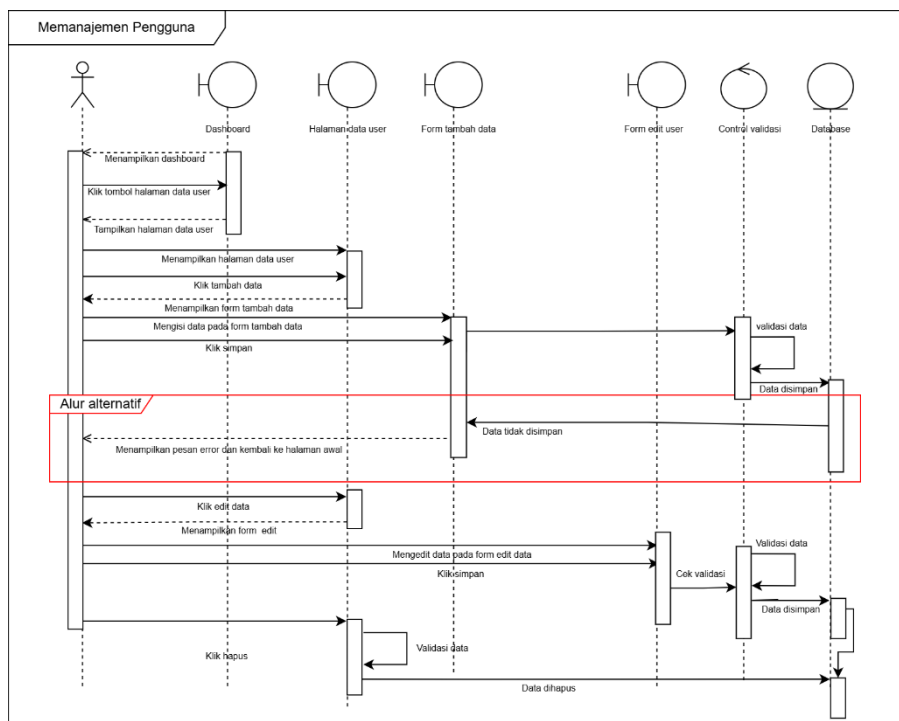
4.2.5. Sequence Diagram

4.2.4.1 Semua Pengguna

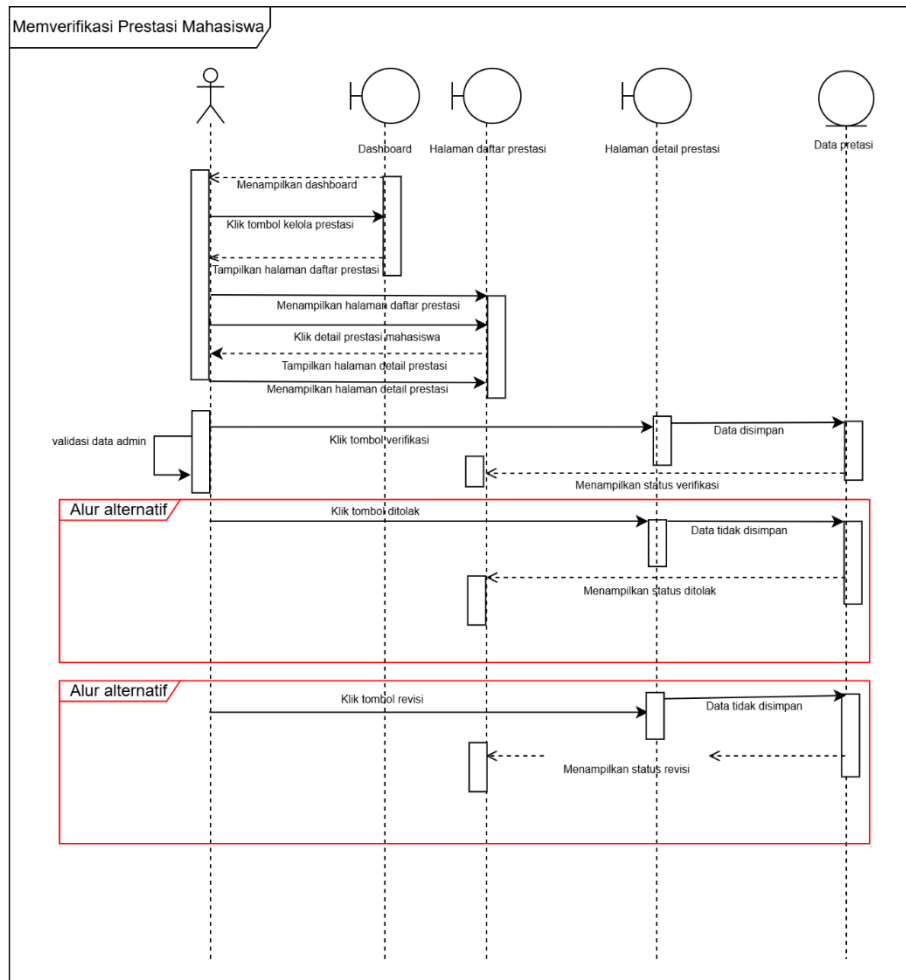


Gambar 44 Sequence Diagram - Login

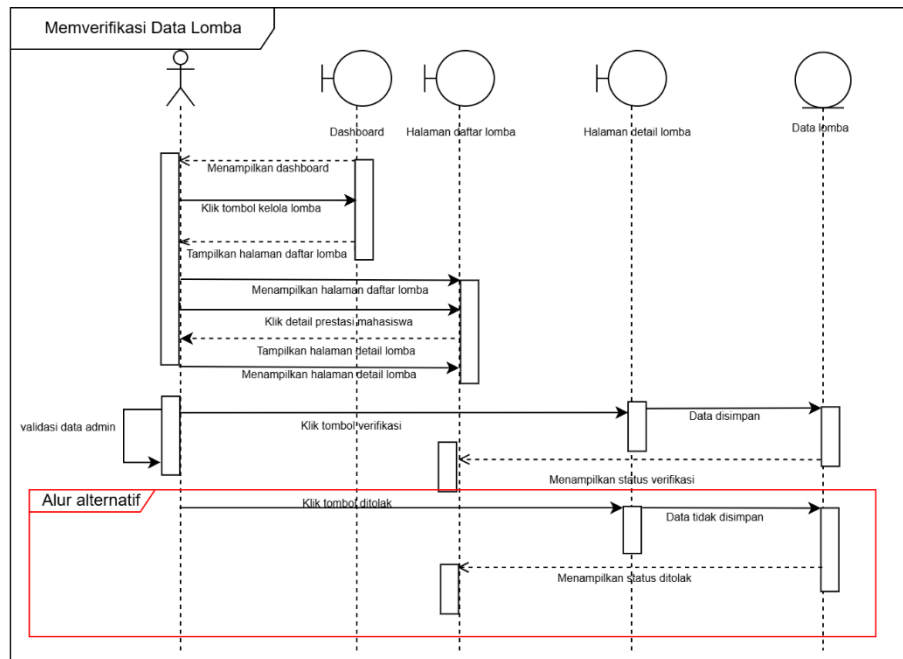
4.2.4.2 Admin



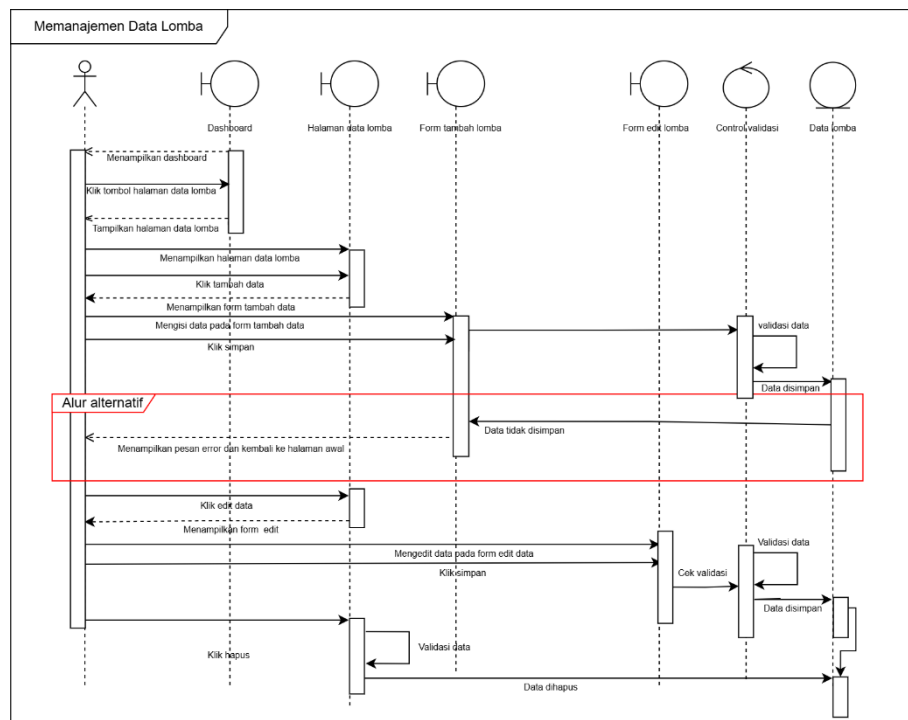
Gambar 45 Sequence Diagram Admin – Manajemen Pengguna



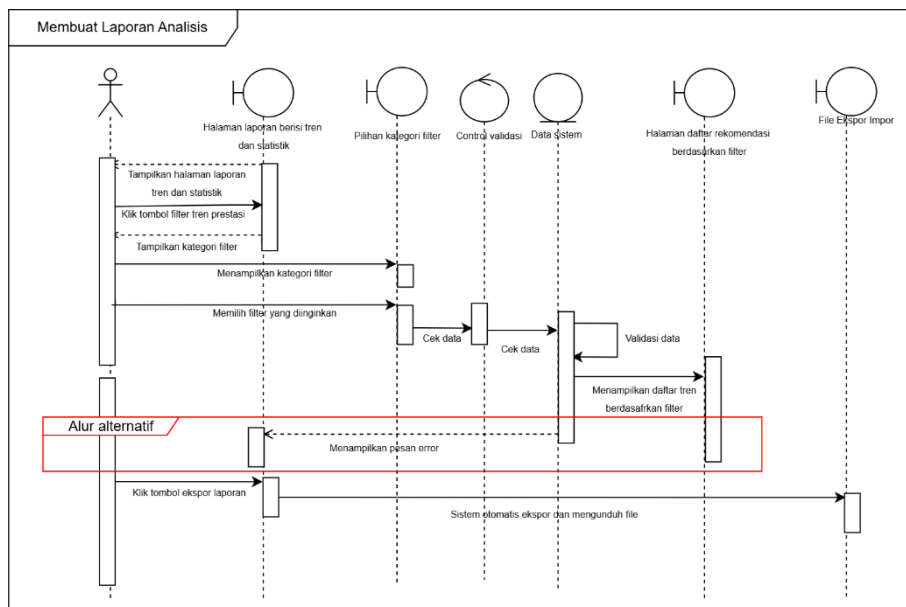
Gambar 46 Sequence Diagram Admin – Memverifikasi Prestasi



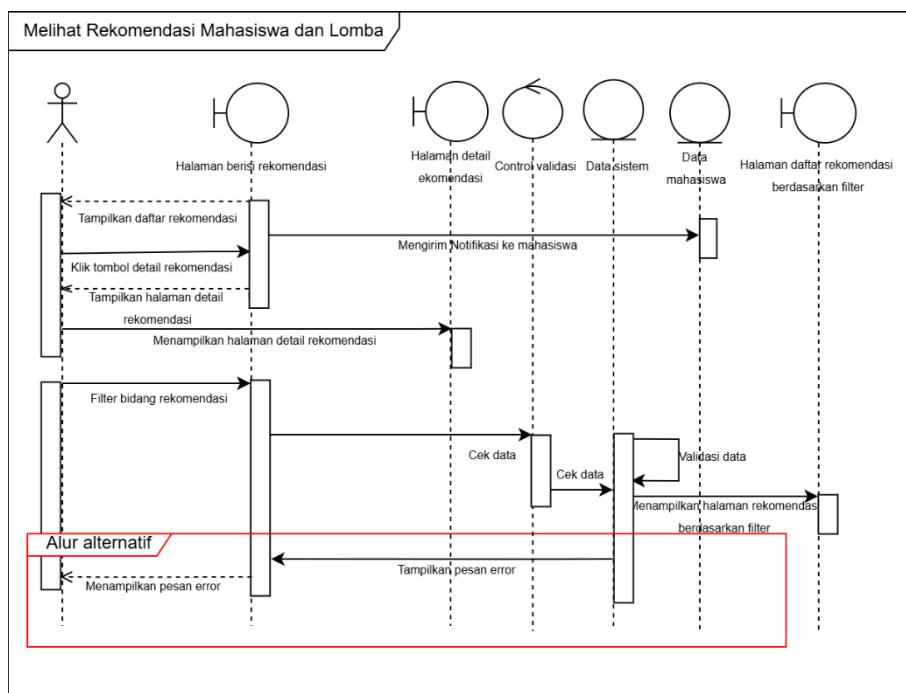
Gambar 47 Sequence Diagram Admin – Memverifikasi Lomba



Gambar 48 Sequence Diagram Admin – Manajemen Lomba

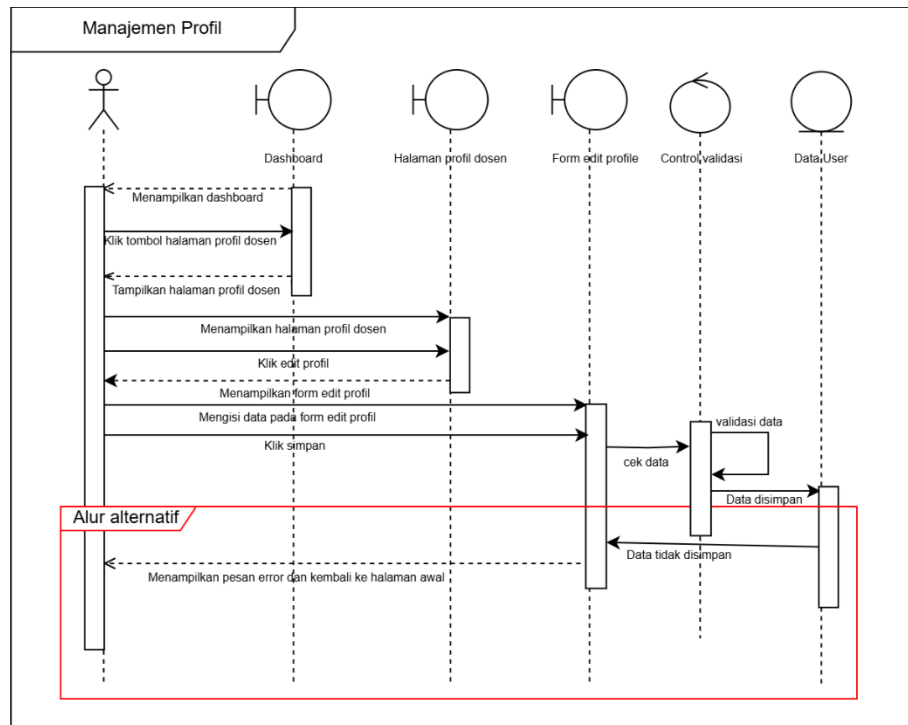


Gambar 49 Sequence Diagram Admin – Membuat Laporan Analitik

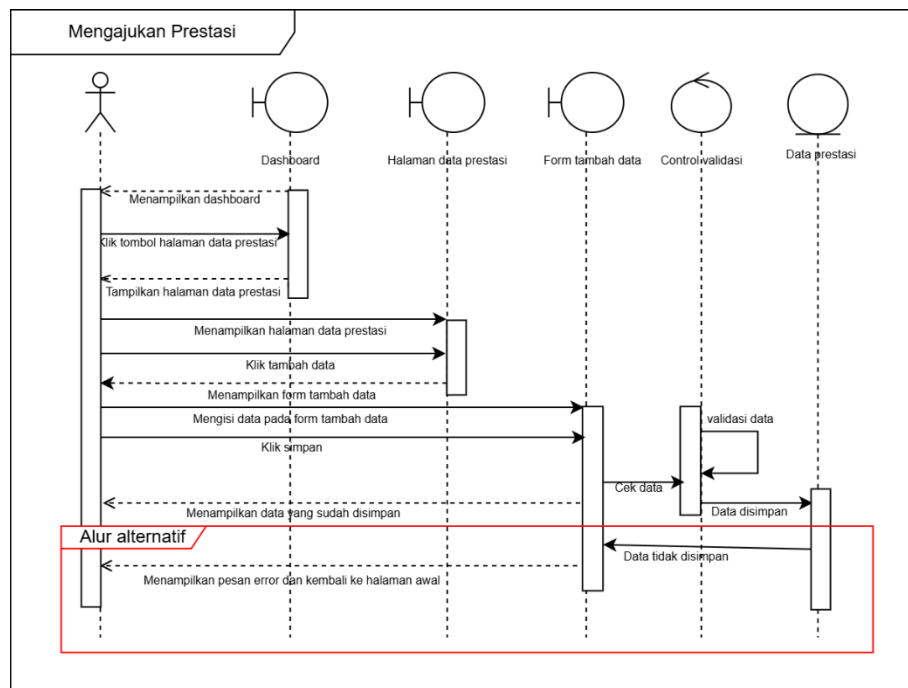


Gambar 50 Sequence Diagram Admin – Melihat Rekomendasi Lomba

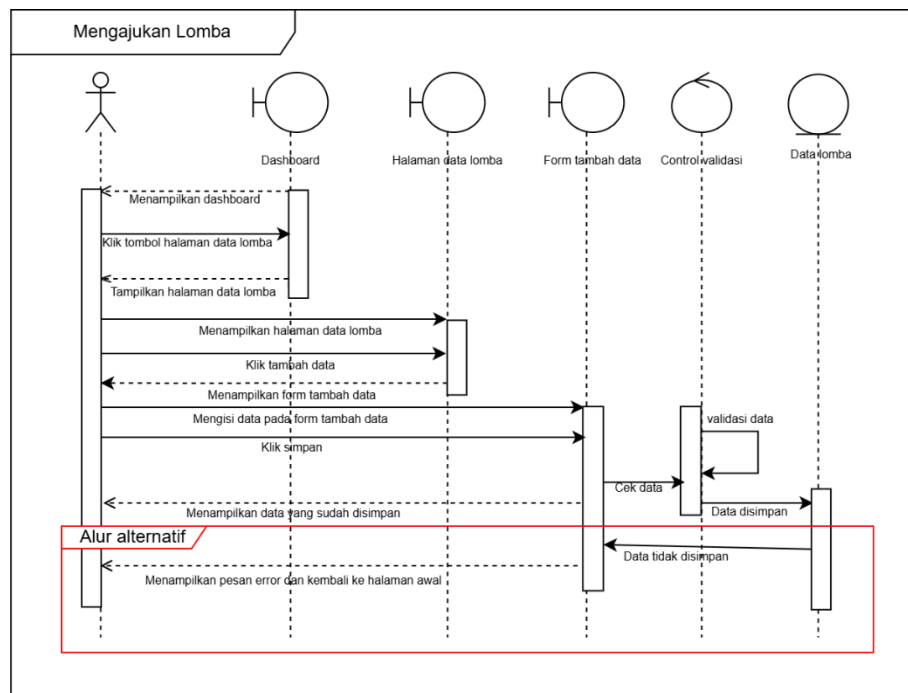
4.2.4.3 Mahasiswa



Gambar 51 Sequence Diagram Mahasiswa – Manajemen Profil

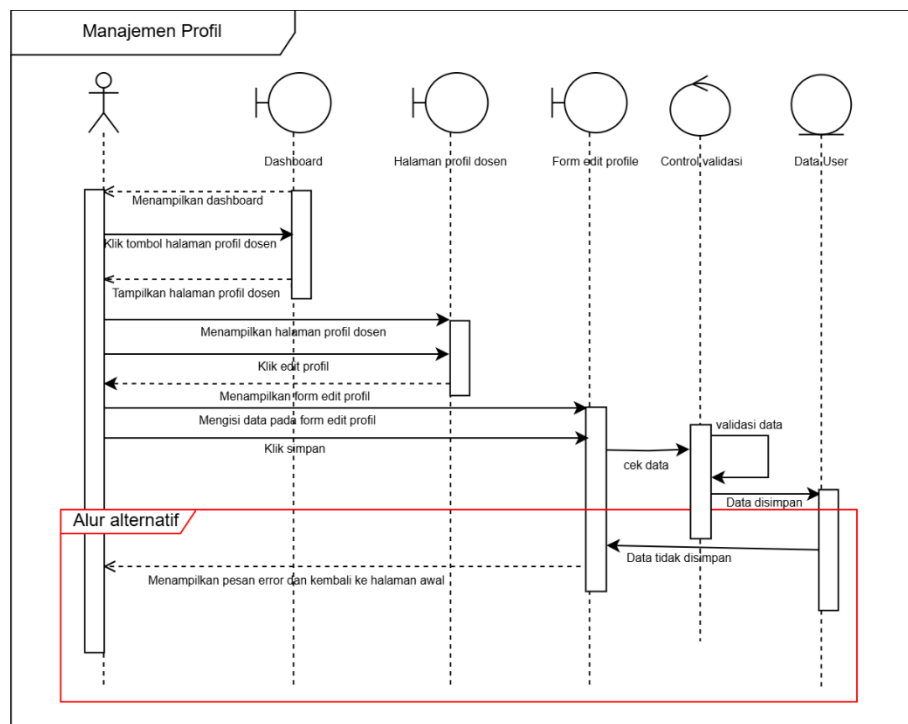


Gambar 52 Sequence Diagram Mahasiswa – Mengajukan Prestasi

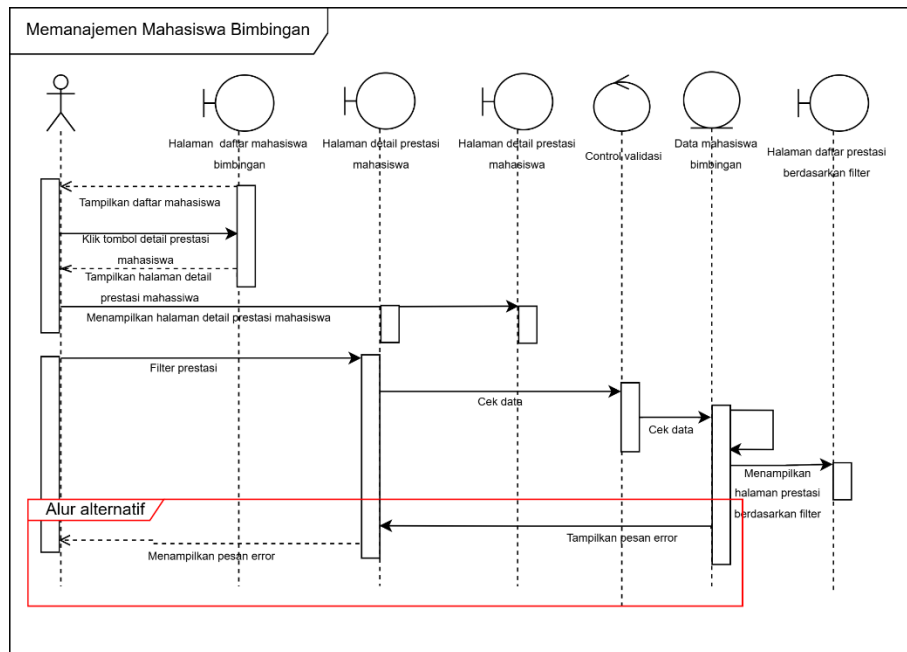


Gambar 53 Sequence Diagram Mahasiswa – Mengajukan Lomba

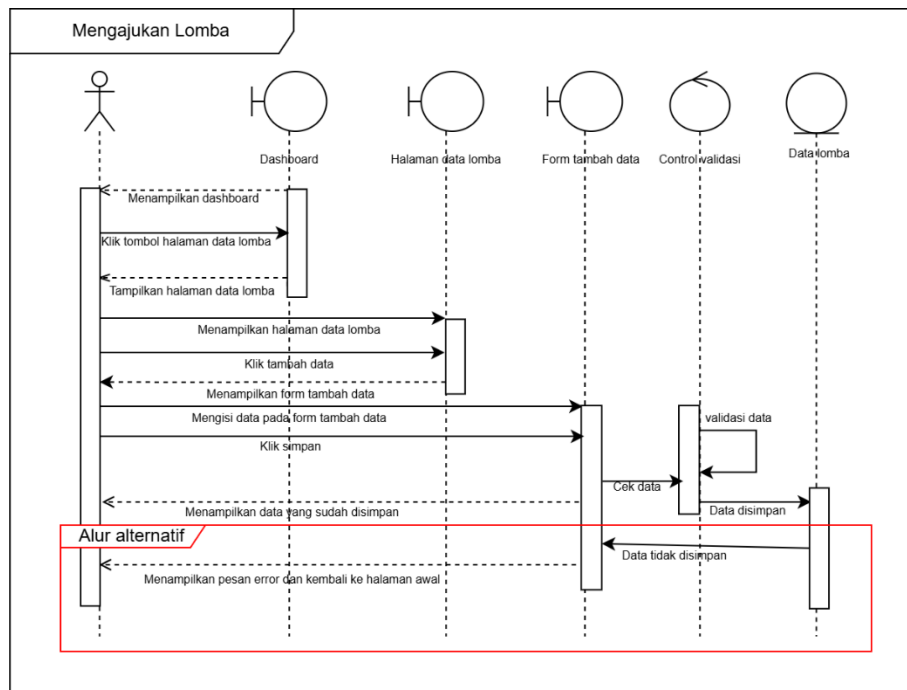
4.2.4.3 Dosen



Gambar 54 Sequence Diagram Dosen – Manajemen Profil

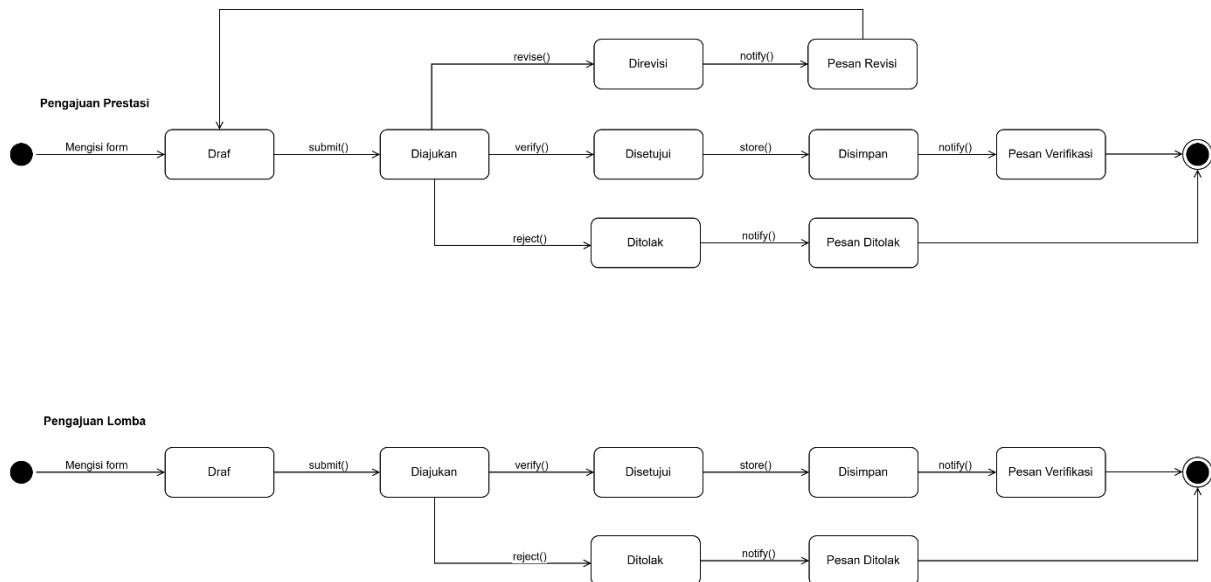


Gambar 55 Sequence Diagram Dosen – Manajemen Mahasiswa Bimbingan



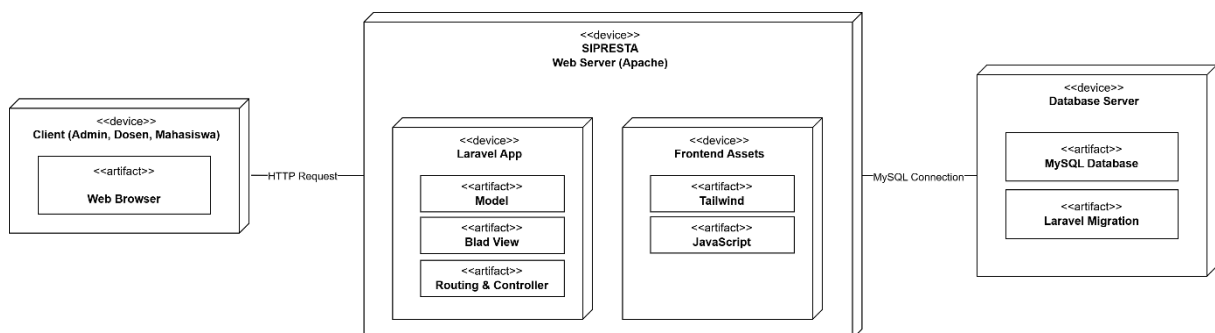
Gambar 56 Sequence Diagram Dosen – Mengajukan Lomba

4.2.6. Behavioural State Machine Diagram



Gambar 57 Behavioural State Machine Diagram

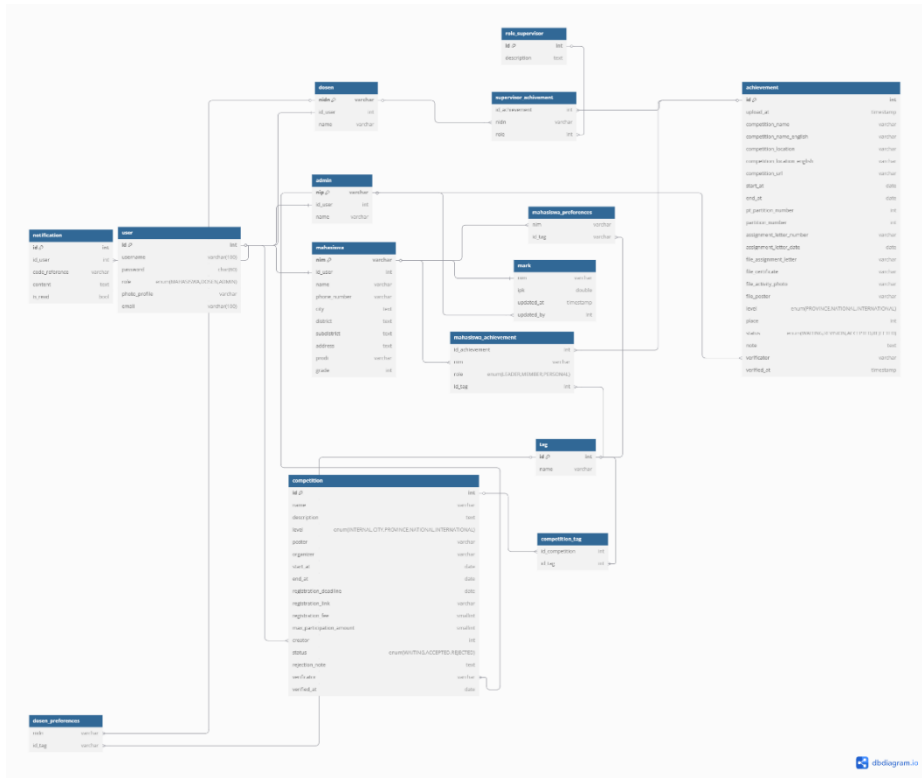
4.2.7. Deployment Diagram



Gambar 58 Deployment Diagram

4.2.8. Desain Basis Data

Link Desain Basis Data: <https://dbdiagram.io/d/PBLPWL-682431aa5b2fc4582f81ee68>



Gambar 59 Desain Basis Data

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 69 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		

4.3. Kebutuhan Non-Fungsional

4.3.1. Availability

Aplikasi SIPRESTA dirancang untuk dapat diakses oleh pengguna (admin, dosen, dan mahasiswa) kapan saja selama 24 jam, selama terhubung dengan jaringan internet yang stabil.

4.3.2. Response Time

Sistem diharapkan memiliki waktu respons maksimal 3 detik untuk setiap permintaan umum, seperti pendaftaran prestasi, pengajuan rekomendasi lomba, serta pencarian data, agar pengalaman pengguna tetap optimal.

4.3.3. Security

Setiap pengguna wajib melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Data pengguna dan prestasi disimpan secara terenkripsi di server, untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan data.

4.3.4. Bahasa Komunikasi

Bahasa utama yang digunakan dalam antarmuka dan dokumentasi sistem adalah Bahasa Indonesia dan sedikit Bahasa Inggris (istilah-istilah familiat tertentu), agar dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh pengguna di lingkungan kampus

4.4. Batasan Perancangan

Batasan-batasan dalam perancangan sistem SIPRESTA adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh civitas akademik dalam lingkup institusi terkait (mahasiswa, dosen, dan admin jurusan).
2. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademik kampus atau perangkat lunak pihak ketiga lainnya.
3. Sistem hanya mengelola data prestasi individu, lomba yang tersedia, serta memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diinput manual oleh pengguna.
4. Akses sistem membutuhkan koneksi internet dan tidak mendukung penggunaan secara offline.
5. Penilaian dan hasil rekomendasi bergantung pada data yang dimasukkan oleh pengguna dan belum menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	SKPL-SIPRESTA	Halaman 70 dari 70
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi		